UPSSSC JE (MECHANICAL) 2026 · PART-1

THEORY OF MACHINES & MACHINE DESIGN

मशीनों का सिद्धांत और मशीन डिज़ाइन

15/15 MARKS

TARGET – FULL MARKS

EXAM: UPSSSC Combined JE (Mechanical) · Advt. 24-Exam/2026

भूमिका

UPSSSC JE (Mechanical) 2026 के लिखित पेपर के भाग-1 (65 अंक) में **मशीनों का सिद्धांत और मशीन डिज़ाइन** सबसे अधिक भार वाला विषय है: **15 अंक**। यह PDF आयोग के आधिकारिक पाठ्यक्रम (Advt. 24-Exam/2026) के हर बिंदु के अनुसार बनाई गई है। इसके अध्याय हैं: साधारण मशीनें, four-bar linkage और link motion, flywheel और ऊर्जा में उतार-चढ़ाव, belt द्वारा power transmission (V-belt और flat belt), clutch (plate और conical), gears (प्रकार, profile, gear ratio), governor (सिद्धांत और वर्गीकरण), cams और bearings।

हर अध्याय में ये भाग हैं: **परिचय** → **Notes** → **चित्र और सूत्र तालिका** → **विस्तृत व्याख्या** → **तुलना तालिका** → **हल किए गए प्रश्न** → **Exam Facts** → **Confusing Facts** → **Exam-Oriented Facts (Assertion-Reason सहित)** → **30 One-Liners** → **10 अभ्यास MCQ**। अंत में **UPSSSC JE 2016** के इस विषय के प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं। सामग्री BTEUP डिप्लोमा पाठ्यक्रम की मानक पुस्तकों (R.S. Khurmi, S.S. Rattan, D.R. Malhotra) के अनुरूप है।

क्र.	विषय / सामग्री	पेज
1	साधारण मशीनें (Simple Machines)	3
2	चार-दंड लिंकेज और लिंक गति (Four-bar Linkage & Link Motion)	8
3	फ्लाईव्हील और ऊर्जा में उतार-चढ़ाव (Flywheel & Fluctuation of Energy)	13
4	बेल्ट द्वारा शक्ति संचरण (Power Transmission by Belts (Flat & V-belt))	18
5	क्लच (प्लेट और शंक्वाकार) (Clutches (Plate & Conical))	23
6	गियर, उनके प्रकार, प्रोफाइल और गियर अनुपात (Gears, Types, Profiles & Gear Ratio)	28
7	गवर्नर (सिद्धांत और वर्गीकरण) (Governors (Principle & Classification))	33
8	कैम और फॉलोअर (Cams & Followers)	38
9	बेयरिंग (Bearings)	43
10	UPSSSC JE 2016 PYQ (इस विषय से) + उत्तर	49

JE Mechanical Batch की Quiz ज़रूर करें। हर अध्याय के बाद उसी क्रम में Quiz होगी।

CHAPTER 1

साधारण मशीनें

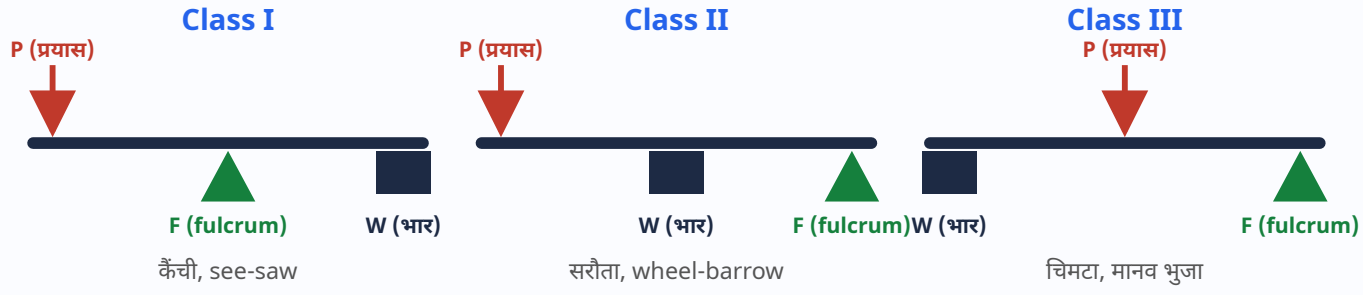
Simple Machines

1. परिचय (Introduction)

मशीन (Machine) वह युक्ति है जो किसी स्रोत से ऊर्जा लेकर उसे उपयोगी कार्य में बदलती है, या कम बल (Effort) लगाकर अधिक भार (Load) उठाने में मदद करती है। लीवर, पुली, स्क्रू जैक, पहिया और धुरी (Wheel & Axle) तथा वर्म और वर्म व्हील इसके मुख्य उदाहरण हैं।

2. नोट्स (Notes)

- **यांत्रिक लाभ (Mechanical Advantage, MA):** MA = W / P (भार ÷ प्रयास)। इसकी कोई इकाई नहीं होती।
- **वेग अनुपात (Velocity Ratio, VR):** VR = y / x = प्रयास द्वारा चली दूरी ÷ भार द्वारा चली दूरी। VR केवल मशीन की ज्यामिति पर निर्भर करता है, घर्षण पर नहीं।
- **दक्षता (Efficiency):** η = MA / VR = Output / Input। आदर्श मशीन (Ideal machine) में η = 100% और MA = VR होता है।
- **आदर्श प्रयास और आदर्श भार:** $P_0 = W / VR$, $W_0 = P \times VR$। घर्षण (प्रयास के रूप में) = $P - P_0$, घर्षण (भार के रूप में) = $W_0 - W$।
- **मशीन का नियम (Law of Machine):** $P = mW + C$। यहाँ m = graph का slope और C = घर्षण पर काबू पाने वाला प्रयास।
- **अधिकतम MA और दक्षता:** $MA_{max} = 1/m$, $\eta_{max} = 1/(m \times VR)$।
- **Reversible और Self-locking मशीन:** $\eta > 50\%$ होने पर मशीन reversible होती है, यानी प्रयास हटाने पर भार नीचे आ जाता है। $\eta < 50\%$ होने पर वह self-locking (irreversible) होती है, जैसे स्क्रू जैक और वर्म-व्हील।
- **लीवर के प्रकार:** Class-I: fulcrum बीच में (कैंची, see-saw)। Class-II: भार बीच में (सरौता/nut-cracker, wheel-barrow), इसमें MA > 1 होता है। Class-III: प्रयास बीच में (चिमटा, मानव भुजा), इसमें MA < 1 होता है।



चित्र 1.1: लीवर के तीन प्रकार (स्वयं निर्मित)

Simple wheel & axle	**VR = D / d**
Differential wheel & axle	**VR = 2D / (d_1 − d_2)**
Weston differential pulley	**VR = 2D / (D − d)**
पुली की प्रथम प्रणाली (n pulleys)	**VR = 2^n**
पुली की द्वितीय प्रणाली	**VR = n**
पुली की तृतीय प्रणाली	**VR = 2^n − 1**
Simple screw jack	**VR = 2πL / p**
Worm & worm wheel (single start)	**VR = L·T / r**
Screw jack की दक्षता	**η = tan α / tan(α + φ)**
Screw jack की अधिकतम दक्षता	**η_{max} = (1 − sin φ) / (1 + sin φ)**

3. विस्तृत व्याख्या (Detailed Explanation)

- **आदर्श बनाम वास्तविक मशीन:** आदर्श मशीन में कोई घर्षण नहीं होता, इसलिए Output = Input और MA = VR होता है। वास्तविक मशीन में घर्षण के कारण effort का कुछ भाग व्यर्थ जाता है। इसलिए MA, VR से कम रहता है और η < 1।
- **VR घर्षण पर निर्भर क्यों नहीं:** VR केवल दूरियों का अनुपात है (y/x), जो मशीन की बनावट (pulley का व्यास, pitch, लीवर की लंबाई) से तय होता है। घर्षण से बल बदलते हैं, दूरियाँ नहीं।
- **Law of machine का graph:** P (y-axis) और W (x-axis) के बीच सीधी रेखा बनती है। Slope = m, intercept = C। W बढ़ने पर MA = W/(mW + C) बढ़ता है और 1/m की ओर जाता है। इसलिए भारी भार पर मशीन की दक्षता अधिक होती है।
- **Screw jack का विश्लेषण:** Screw को एक inclined plane मान सकते हैं जो लपेटा गया हो। tan α = p/(πd)। Screw पर आवश्यक बल P = W·tan(α + φ), जबकि आदर्श बल P_0 = W·tan α। लीवर के सिरे पर effort = P × (d/2) / L।
- **Self-locking की शर्त:** भार नीचे उतारने के लिए बल = W·tan(φ − α)। यदि φ > α है तो यह धनात्मक है, यानी भार अपने-आप नीचे नहीं आएगा। यही self-locking है। ऐसी स्थिति में η < 50% होती है।
- **Worm और worm wheel:** Worm के एक चक्कर में worm wheel (T दाँत, n-start worm) n/T चक्कर घूमता है। इसलिए VR = L·T / (r·n), जहाँ L = effort wheel की त्रिज्या और r = load drum की त्रिज्या।

4. तुलना तालिका: Reversible बनाम Self-locking मशीन

आधार	Reversible	Self-locking (Irreversible)
दक्षता	η > 50%	η < 50%
Effort हटाने पर	भार नीचे आ जाता है	भार अपनी जगह रुका रहता है
Screw की शर्त	φ < α	φ > α
उदाहरण	Pulley blocks, wheel & axle	Screw jack, worm-worm wheel

5. हल किए गए प्रश्न (Solved Numericals)

उदाहरण 1. एक मशीन में 1000 N भार 60 N प्रयास से और 2000 N भार 100 N प्रयास से उठता है। VR = 40 है। मशीन का नियम, 3000 N भार पर MA और η, तथा अधिकतम दक्षता ज्ञात करें।

हल:

1. m = (100 − 60)/(2000 − 1000) = 0.04; C = 60 − 0.04×1000 = 20 N → **P = 0.04W + 20**
2. W = 3000 N पर P = 140 N → MA = 3000/140 = **21.43**, η = 21.43/40 = **53.6%**
3. MA_{max} = 1/m = 25, η_{max} = 1/(m·VR) = 1/(0.04×40) = **62.5%** (reversible)

उदाहरण 2. Screw jack: pitch = 10 mm, mean diameter = 50 mm, μ = 0.1, भार 10 kN। Screw पर आवश्यक बल और दक्षता ज्ञात करें। क्या jack self-locking है?

हल:

1. tan α = p/(πd) = 10/(π×50) = 0.0637 → α = 3.64°; tan φ = 0.1 → φ = 5.71°
2. P = W tan(α + φ) = 10000 × tan 9.35° = 10000 × 0.1646 = **1646 N**
3. η = tan α / tan(α + φ) = 0.0637/0.1646 = **38.7%**
4. φ > α और η < 50% → jack **self-locking** है

उदाहरण 3. Differential wheel & axle: wheel का व्यास D = 500 mm, axle के व्यास d_1 = 200 mm, d_2 = 180 mm। दक्षता 60% पर 5000 N भार उठाने के लिए प्रयास ज्ञात करें।

हल:

1. VR = 2D/(d_1 − d_2) = 1000/20 = **50**
2. MA = η × VR = 0.6 × 50 = 30
3. P = W/MA = 5000/30 = **166.7 N**

6. परीक्षा तथ्य (Exam Facts)

- परिभाषा: MA = W/P, VR = y/x, η = MA/VR।
- VR घर्षण से नहीं बदलता, लेकिन MA और η घर्षण बढ़ने पर घटते हैं।
- Screw jack self-locking तभी होता है जब घर्षण कोण φ, helix कोण α से बड़ा हो (φ > α)।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य (Confusing Facts)

- ध्यान दें: MA हमेशा VR से कम होता है (वास्तविक मशीन में), इसलिए η < 1 रहती है।
- ध्यान दें: Class-III लीवर में MA < 1 होता है, फिर भी यह उपयोगी है क्योंकि इससे गति (speed) का लाभ मिलता है।
- ध्यान दें: Differential wheel & axle के सूत्र में हर (denominator) में **अंतर** (d_1 − d_2) आता है, योग नहीं।

8. परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam-Oriented Facts)

- One-liner: self-locking मशीन की दक्षता हमेशा 50% से कम होती है।
- Assertion type: (A) स्क्रू जैक भार हटाने पर अपने-आप नीचे नहीं आता। (R) उसकी दक्षता 50% से कम होती है। — दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

30 ONE-LINERS (CHAPTER 1)

1. मशीन की दक्षता = यांत्रिक लाभ ÷ वेग अनुपात।

2. आदर्श मशीन में यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात के बराबर होता है।

3. MA, VR और η तीनों इकाई-रहित (dimensionless) राशियाँ हैं।

4. मशीन का नियम P = mW + C है।

5. मशीन के नियम में C घर्षण पर काबू पाने वाले प्रयास को दर्शाता है।

6. अधिकतम यांत्रिक लाभ = 1/m।

7. अधिकतम दक्षता = 1/(m × VR)।

8. η > 50% वाली मशीन reversible कहलाती है।

9. η < 50% वाली मशीन self-locking या irreversible कहलाती है।

10. स्क्रू जैक self-locking मशीन का प्रमुख उदाहरण है।

11. Simple wheel and axle का VR = D/d होता है।

12. Differential wheel and axle का VR = $2D/(d_1 - d_2)$ होता है (UPSSSC JE 2016)।

13. Weston differential pulley block का VR = 2D/(D − d) होता है।

14. पुली की प्रथम प्रणाली का VR = 2^n होता है।

15. पुली की द्वितीय प्रणाली का VR = पुलियों की संख्या (n) होता है।

16. पुली की तृतीय प्रणाली का VR = $2^n - 1$ होता है।

17. Simple screw jack का VR = 2πL/p होता है (L = लीवर की लंबाई, p = pitch)।

18. स्क्रू जैक की दक्षता = tan α / tan(α + φ)।

19. स्क्रू जैक की अधिकतम दक्षता = (1 − sin φ)/(1 + sin φ)।

20. स्क्रू जैक self-locking होने की शर्त φ > α है।

21. वर्म और वर्म व्हील से बहुत अधिक वेग अनुपात मिलता है।

22. कैंची (scissors) प्रथम श्रेणी का लीवर है।

23. सरौता (nut-cracker) और wheel-barrow द्वितीय श्रेणी के लीवर हैं।

24. चिमटा (tongs) और मानव भुजा तृतीय श्रेणी के लीवर हैं।

25. द्वितीय श्रेणी के लीवर में MA सदैव 1 से अधिक होता है।

26. तृतीय श्रेणी के लीवर में MA सदैव 1 से कम होता है।

27. घर्षण बढ़ने पर VR नहीं बदलता, पर दक्षता घटती है।

28. आदर्श प्रयास P_0 = W/VR होता है।

29. घर्षण के कारण प्रयास की हानि = $P - P_0$।

30. Inclined plane में बल ढलान के समानांतर हो तो VR = 1/sin θ होता है।

अभ्यास प्रश्न: 10 MCQ (CHAPTER 1)

Q1. आदर्श मशीन की दक्षता होती है:

(a) 50%
(b) 75%
(c) 100%
(d) 100% से अधिक

✔ **उत्तर: (c) 100%**

Q2. मशीन के नियम P = mW + C में C दर्शाता है:

(a) Load
(b) घर्षण पर काबू पाने वाला प्रयास
(c) VR
(d) दक्षता

✔ **उत्तर: (b) घर्षण पर काबू पाने वाला प्रयास**

Q3. Self-locking मशीन की दक्षता होती है:

(a) 50% से कम
(b) ठीक 50%
(c) 50% से अधिक
(d) 100%

✔ **उत्तर: (a) 50% से कम**

Q4. Simple screw jack का VR होता है:

(a) p/2πL
(b) 2πL/p
(c) πL/p
(d) L/p

✔ **उत्तर: (b) 2πL/p**

Q5. पुली की तृतीय प्रणाली में 4 pulleys हों तो VR = ?

(a) 8
(b) 15
(c) 16
(d) 4

✔ **उत्तर: (b) 15**

Q6. Nut-cracker किस श्रेणी का लीवर है?

(a) प्रथम
(b) द्वितीय
(c) तृतीय
(d) कोई नहीं

✔ **उत्तर: (b) द्वितीय**

Q7. Screw jack की अधिकतम दक्षता है:

(a) $(1 - \sin\varphi)/(1 + \sin\varphi)$
(b) $(1 + \sin\varphi)/(1 - \sin\varphi)$
(c) $\tan\varphi$
(d) $\cos\varphi$

✔ **उत्तर: (a) $(1 - \sin\varphi)/(1 + \sin\varphi)$**

Q8. घर्षण बढ़ने पर कौन-सी राशि नहीं बदलती?

(a) MA
(b) दक्षता
(c) VR
(d) Effort

✔ **उत्तर: (c) VR**

Q9. Weston differential pulley block का VR है:

(a) $2D/(D - d)$
(b) $D/(D - d)$
(c) $2D/(D + d)$
(d) $(D - d)/2D$

✔ **उत्तर: (a) $2D/(D - d)$**

Q10. Law $P = 0.05W + 10$ हो तो अधिकतम MA:

(a) 10
(b) 20
(c) 50
(d) 5

✔ **उत्तर: (b) 20**

CHAPTER 2

चार-दंड लिंकेज और लिंक गति

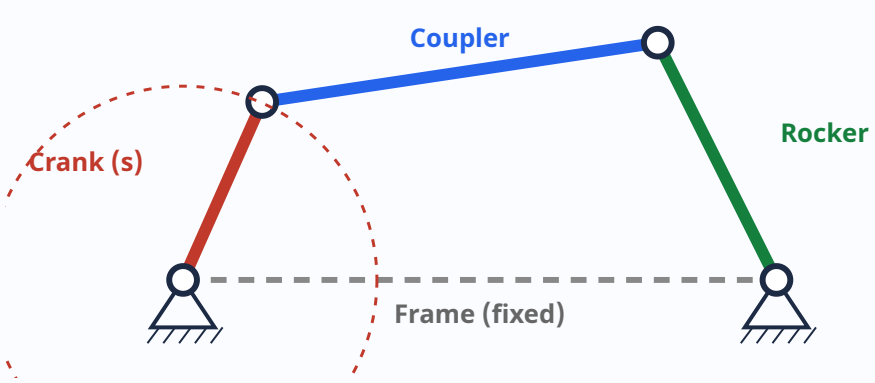
Four-bar Linkage & Link Motion

1. परिचय (Introduction)

Theory of Machines का आधार kinematics है। Link, kinematic pair, chain और mechanism को समझे बिना four-bar linkage और उसके inversions समझ में नहीं आते। UPSSSC के syllabus में 'four-bar linkages और link motion' इसी भाग से आता है।

2. नोट्स (Notes)

- **Link (कड़ी):** मशीन का वह भाग जिसकी दूसरे भाग के सापेक्ष गति होती है। प्रकार: Rigid (crank), Flexible (belt, rope, chain), Fluid (hydraulic press का द्रव)।
- **Kinematic Pair (युग्म):** दो links का ऐसा जोड़ जिसमें निश्चित सापेक्ष गति हो। **Lower pair:** सतह-संपर्क (sliding, turning, screw pair)। **Higher pair:** रेखा या बिंदु संपर्क (cam-follower, gears, ball bearing)।
- **Self-closed vs Force-closed:** cam और follower force-closed pair है, क्योंकि spring या gravity से संपर्क बना रहता है।
- **Degree of Freedom (Kutzbach):** $n = 3(l - 1) - 2j - h$। यहाँ l = links, j = lower pairs (binary joints), h = higher pairs।
- **Grübler's criterion:** $3l - 2j - 4 = 0$ (एक DOF वाला constrained mechanism)। n = 0 हो तो structure, n < 0 हो तो statically indeterminate (super) structure, n = 1 हो तो constrained mechanism।
- **Four-bar chain:** Frame (स्थिर link), Crank (पूरा चक्कर लगाने वाला input link), Coupler (connecting link) और Rocker/Lever (दोलन करने वाला)।
- **Grashof's Law:** $s + l \le p + q$ होने पर कम से कम एक link पूरा चक्कर लगाएगा (s = सबसे छोटा, l = सबसे लंबा link)।
- **Grashof chain के inversions:** सबसे छोटा link fix करने पर **Double crank** (drag link)। सबसे छोटे link के बगल वाला link fix करने पर **Crank-rocker**। सबसे छोटे link के सामने वाला (coupler) fix करने पर **Double rocker**।
- **s + l > p + q:** कोई भी link fix करें, हमेशा **Triple rocker** (Non-Grashof) बनता है।
- **Inversions की संख्या** chain के links की संख्या के बराबर होती है।



Grashof: s + l ≤ p + q

सबसे छोटा link fixed	Double crank
उसके बगल वाला fixed	Crank-rocker
उसके सामने वाला fixed	Double rocker
s + l > p + q	Triple rocker

चित्र 2.1: Four-bar linkage और Grashof के अनुसार inversions (स्वयं निर्मित)

Single slider crank – 1st inversion	**Reciprocating engine/compressor**
2nd inversion (crank fixed)	**Whitworth quick return, Rotary (Gnome) engine**
3rd inversion (connecting rod fixed)	**Crank & slotted lever (Shaper), Oscillating cylinder engine**
4th inversion (slider fixed)	**Hand pump, Pendulum pump (Bull engine)**
Double slider crank	**Elliptical trammel, Scotch yoke, Oldham coupling**
Four-bar inversions	**Beam engine, Locomotive coupling rod, Watt's indicator**
Instantaneous centres	**N = n(n − 1)/2**
Coriolis acceleration	**$a_c = 2\omega v$**

3. विस्तृत व्याख्या (Detailed Explanation)

- **Kinematic chain की शर्त:** Links और joints का ऐसा समूह जिसमें हर link की गति निश्चित हो। Lower pairs वाली chain के लिए: L = 2P − 4 और J = (3/2)L − 2, जहाँ L = links, P = pairs, J = binary joints। L.H.S. > R.H.S. हो तो locked chain (structure), L.H.S. < R.H.S. हो तो unconstrained chain।
- **Binary, ternary, quaternary joints:** दो links के जोड़ को binary joint कहते हैं। तीन links एक ही बिंदु पर जुड़ें तो वह ternary joint है, जिसे Kutzbach समीकरण में **2 binary joints** गिनते हैं।
- **Single slider crank chain:** इसमें चार links होते हैं: frame, crank, connecting rod और slider। इसमें तीन turning pairs और एक sliding pair होता है। इसके 4 inversions engine, Whitworth, shaper और hand pump हैं।
- **Quick return ratio:** Shaper में cutting stroke धीमा और return stroke तेज़ होता है। Crank and slotted lever में $\cos(\alpha/2) = r/c$, जहाँ α = return stroke का crank angle, r = crank की त्रिज्या, c = दोनों fixed centres की दूरी। अनुपात = $(360° - \alpha)/\alpha$।
- **Velocity analysis:** किसी link पर दो बिंदुओं का सापेक्ष वेग हमेशा उस link के लंबवत होता है। Instantaneous centre वह बिंदु है जिसके सापेक्ष link उस क्षण शुद्ध घूर्णन करता है।
- **Coriolis component:** जब कोई slider घूमती हुई link पर फिसलता है, तब $2\omega v$ का अतिरिक्त acceleration लगता है। इसकी दिशा sliding velocity को ω की दिशा में 90° घुमाकर मिलती है।

4. तुलना तालिका: Lower pair बनाम Higher pair

आधार	Lower pair	Higher pair
संपर्क	सतह (surface)	रेखा या बिंदु
घिसाव	कम	अधिक
उदाहरण	Piston-cylinder, nut-bolt, hinge	Cam-follower, gears, ball bearing
Kutzbach में प्रभाव	2 DOF घटाता है (−2j)	1 DOF घटाता है (−h)

5. हल किए गए प्रश्न (Solved Numericals)

उदाहरण 1. एक planar mechanism में 6 links और 7 lower pairs (binary) हैं, कोई higher pair नहीं। DOF ज्ञात करें।

हल:

1. $n = 3(l - 1) - 2j - h = 3(6 - 1) - 2\times7 - 0 = 15 - 14 = \mathbf{1}$
2. DOF = 1 → यह **constrained mechanism** है

उदाहरण 2. 6 links वाले mechanism में instantaneous centres की संख्या ज्ञात करें।

हल:

1. $N = n(n - 1)/2 = 6\times5/2 = \mathbf{15}$

उदाहरण 3. Four-bar chain के links 50, 80, 100 और 120 mm हैं (इसी क्रम में जुड़े)। 80 mm वाला link fix करने पर कौन-सा mechanism बनेगा?

हल:

1. $s + l = 50 + 120 = 170$; $p + q = 80 + 100 = 180$ → $s + l < p + q$ → **Grashof chain**
2. 80 mm link, shortest (50 mm) link के बगल में है → **Crank-rocker mechanism**

उदाहरण 4. Crank and slotted lever mechanism में crank की त्रिज्या 150 mm और fixed centres की दूरी 300 mm है। Quick return ratio ज्ञात करें।

हल:

1. $\cos(\alpha/2) = r/c = 150/300 = 0.5$ → $\alpha/2 = 60°$ → $\alpha = 120°$ (return stroke)
2. Cutting stroke $\beta = 360° - 120° = 240°$
3. Ratio = $\beta/\alpha = 240/120 = \mathbf{2 : 1}$

6. परीक्षा तथ्य (Exam Facts)

- Exact straight line mechanisms: Peaucellier, Hart, Scott-Russell।
- Approximate straight line mechanisms: Watt, Grasshopper, Tchebicheff, Robert।
- Kennedy's theorem: तीन links के तीनों instantaneous centres एक सीधी रेखा पर होते हैं।
- Pantograph का उपयोग drawing को बड़ा या छोटा करने (copying) में होता है।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य (Confusing Facts)

- ध्यान दें: Whitworth quick return में crank fixed होता है, जबकि Shaper वाले crank and slotted lever में connecting rod fixed होता है। दोनों single slider crank के inversions हैं, पर अलग-अलग।
- ध्यान दें: Oldham's coupling double slider crank chain का inversion है, single slider का नहीं।
- ध्यान दें: Ball bearing और gears higher pair हैं, जबकि screw pair lower pair है।

8. परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam-Oriented Facts)

- One-liner: Shaper machine में crank and slotted lever quick return mechanism लगता है।
- Assertion type: (A) Coriolis component crank and slotted lever mechanism में आता है। (R) उसमें slider, घूमती हुई link पर sliding करता है। — दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

30 ONE-LINERS (CHAPTER 2)

31. मशीन का प्रत्येक गतिशील भाग link या element कहलाता है।

32. Belt और rope flexible link के उदाहरण हैं।

33. Hydraulic press में द्रव fluid link का कार्य करता है।

34. दो links का निश्चित सापेक्ष गति वाला जोड़ kinematic pair कहलाता है।

35. सतह-संपर्क वाले युग्म lower pair कहलाते हैं।

36. Cam-follower, gears और ball bearing higher pair हैं।

37. Cam और follower force-closed pair है।

38. Screw pair (nut-bolt) एक lower pair है।

39. Kutzbach समीकरण: $n = 3(l - 1) - 2j - h$।

40. DOF = 0 होने पर assembly structure कहलाता है।

41. DOF ऋणात्मक हो तो वह statically indeterminate structure है।

42. Constrained mechanism की DOF = 1 होती है।

43. Chain का एक link fix करने पर mechanism बनता है।

44. Four-bar chain में चार links और चार turning pairs होते हैं।

45. Grashof's law: $s + l \le p + q$।

46. सबसे छोटा link fix करने पर double crank (drag link) mechanism बनता है।

47. सबसे छोटे link के बगल वाला link fix करने पर crank-rocker mechanism बनता है।

48. सबसे छोटे link के सामने वाला link fix करने पर double rocker mechanism बनता है।

49. Beam engine four-bar chain का crank-rocker inversion है।

50. Locomotive का coupling rod double crank mechanism है।

51. Watt's indicator mechanism double lever (double rocker) mechanism है।

52. Reciprocating engine single slider crank chain का पहला inversion है।

53. Whitworth quick return mechanism में crank fixed होता है।

54. Shaper में crank and slotted lever quick return mechanism लगता है।

55. Hand pump single slider crank chain का चौथा inversion है।

56. Elliptical trammel, Scotch yoke और Oldham coupling double slider crank chain के inversions हैं।

57. Oldham's coupling दो समानांतर पर offset shafts को जोड़ने में प्रयोग होता है।

58. Peaucellier mechanism exact straight line गति देता है।

59. n links वाले mechanism में instantaneous centres की संख्या $n(n - 1)/2$ होती है।

60. Coriolis acceleration का मान $2\omega v$ होता है।

अभ्यास प्रश्न: 10 MCQ (CHAPTER 2)

Q1. Cam और follower कौन-सा pair है?

(a) Lower, self-closed
(b) Higher, force-closed
(c) Lower, force-closed
(d) Turning pair

✔ **उत्तर: (b) Higher, force-closed**

Q2. DOF = 0 वाला assembly कहलाता है:

(a) Mechanism
(b) Structure
(c) Machine
(d) Chain

✔ **उत्तर: (b) Structure**

Q3. Four-bar chain के कितने inversions होते हैं?

(a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 6

✔ **उत्तर: (c) 4**

Q4. Grashof chain में shortest link fixed हो तो:

(a) Double crank
(b) Crank-rocker
(c) Double rocker
(d) Triple rocker

✔ **उत्तर: (a) Double crank**

Q5. Oldham's coupling किसका inversion है?

(a) Four-bar
(b) Single slider crank
(c) Double slider crank
(d) Kinematic pair

✔ **उत्तर: (c) Double slider crank**

Q6. Hand pump किस inversion पर आधारित है?

(a) Slider fixed
(b) Crank fixed
(c) Connecting rod fixed
(d) Cylinder fixed

✔ **उत्तर: (a) Slider fixed**

Q7. Exact straight line mechanism है:

(a) Watt
(b) Peaucellier
(c) Tchebicheff
(d) Robert

✔ **उत्तर: (b) Peaucellier**

Q8. 8 links वाले mechanism में I-centres:

(a) 16
(b) 24
(c) 28
(d) 32

✔ **उत्तर: (c) 28**

Q9. Coriolis acceleration का मान है:

(a) ωv
(b) $2\omega v$
(c) $\omega^2 r$
(d) v^2/r

✔ **उत्तर: (b) $2\omega v$**

Q10. Ternary joint को Kutzbach में गिनते हैं:

(a) 1 binary joint
(b) 2 binary joints
(c) 3 binary joints
(d) 0

✔ **उत्तर: (b) 2 binary joints**

CHAPTER 3

फ्लाईव्हील और ऊर्जा में उतार-चढ़ाव

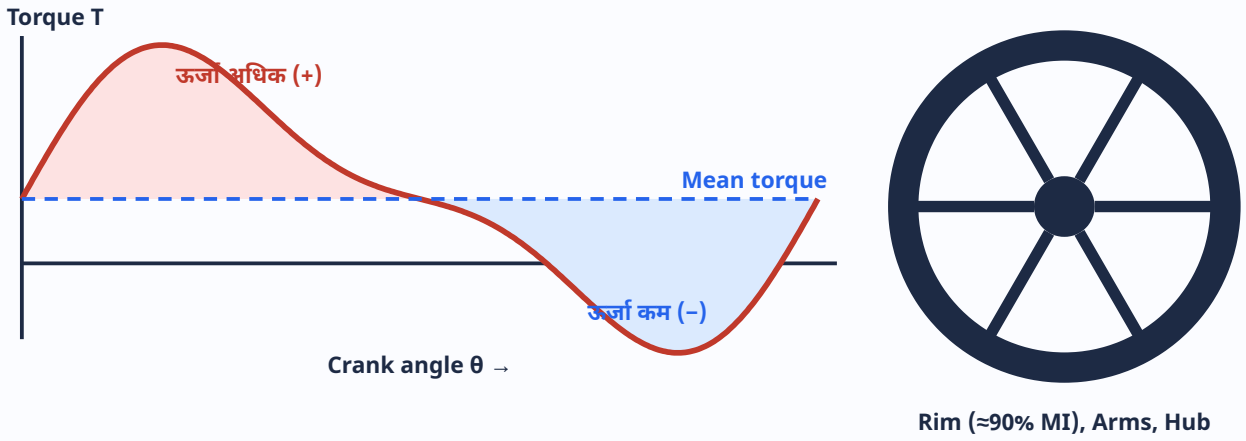
Flywheel & Fluctuation of Energy

1. परिचय (Introduction)

Engine के एक चक्र (cycle) में टॉर्क लगातार बदलता रहता है। इसलिए crankshaft की गति भी बढ़ती-घटती है। फ्लाईव्हील एक भारी घूमने वाला पहिया है, जो अतिरिक्त ऊर्जा को जमा करता है और कमी के समय वापस देता है। इससे एक चक्र के भीतर गति का उतार-चढ़ाव कम हो जाता है।

2. नोट्स (Notes)

- **कार्य (Function):** फ्लाईव्हील ऊर्जा का भंडार (reservoir) है। Supply > demand होने पर यह ऊर्जा जमा करता है और supply < demand होने पर लौटाता है।
- **Turning Moment Diagram (Crank-effort diagram):** टॉर्क बनाम crank angle का graph। इसके नीचे का क्षेत्रफल = किया गया कार्य। चार-स्ट्रोक engine में एक चक्र = 720° (4π)।
- **Coefficient of fluctuation of speed:** $C_s = (N_1 - N_2)/N$, जहाँ $N = (N_1 + N_2)/2$।
- **Coefficient of steadiness:** $m = 1/C_s = N/(N_1 - N_2) = (N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$।
- **Coefficient of fluctuation of energy:** C_E = अधिकतम ऊर्जा उतार-चढ़ाव (ΔE) ÷ प्रति चक्र किया गया कार्य।
- **Maximum fluctuation of energy:** $\Delta E = E_{max} - E_{min} = I\omega^2 C_s = mk^2\omega^2 C_s = 2E \cdot C_s$ (E = औसत गतिज ऊर्जा)।
- **Rim type flywheel:** कुल MI का लगभग 90% भाग rim से मिलता है, इसलिए भार rim पर केंद्रित किया जाता है। Rim में hoop stress $\sigma = \rho v^2$ होता है।
- **Punching press:** punching क्षणिक काम है। फ्लाईव्हील बीच के समय में ऊर्जा जमा करता है, इसलिए छोटी मोटर से काम चल जाता है।



चित्र 3.1: Turning moment diagram और rim type flywheel (स्वयं निर्मित)

गतिज ऊर्जा	$E = \frac{1}{2} I\omega^2$, $I = mk^2$
Solid disc	$I = \frac{1}{2} m r^2$
Rim (ring)	$I = m r^2$
C_s	$(N_1 - N_2)/N = (\omega_1 - \omega_2)/\omega$
ΔE	$I\omega^2 C_s = mk^2\omega^2 C_s = 2EC_s$
Hoop stress (rim)	$\sigma = \rho v^2$

3. विस्तृत व्याख्या (Detailed Explanation)

- **Turning moment diagram क्यों बनता है:** IC engine में power केवल power stroke में मिलती है, जबकि load पूरे cycle में लगभग समान रहता है। Torque के graph में mean torque रेखा से ऊपर के क्षेत्र में ऊर्जा अधिक है (flywheel की गति बढ़ती है) और नीचे के क्षेत्र में कम (गति घटती है)।
- **ΔE कैसे निकालें:** Graph में mean रेखा के ऊपर और नीचे के क्षेत्रफल क्रम से लिखें, जैसे +a, −b, +c, −d...। किसी बिंदु पर ऊर्जा E मानकर हर बिंदु पर ऊर्जा जोड़ते जाएँ। अधिकतम और न्यूनतम ऊर्जा का अंतर ही ΔE है।
- **सूत्र की व्युत्पत्ति:** $\Delta E = \frac{1}{2}I(\omega_1^2 - \omega_2^2) = \frac{1}{2}I(\omega_1 + \omega_2)(\omega_1 - \omega_2) = I\omega\cdot(\omega_1 - \omega_2) = I\omega^2\cdot C_s$।
- **Flywheel का आकार किस पर निर्भर:** ΔE अधिक हो, C_s कम चाहिए हो, या गति कम हो, तो बड़ा flywheel चाहिए। गति बढ़ाकर छोटा flywheel भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा ω^2 के अनुपात में बढ़ती है।
- **Rim की गति की सीमा:** Rim में hoop stress $\sigma = \rho v^2$ होता है। इसलिए rim का peripheral वेग material की अनुमेय stress से सीमित रहता है, और cast iron flywheel का वेग steel से कम रखा जाता है।
- **Punching press flywheel:** Punching का कार्य बहुत कम समय में होता है। Motor औसत power के लिए चुनी जाती है, और flywheel अपनी गति थोड़ी घटाकर punching के लिए ऊर्जा देता है।

4. तुलना तालिका: Flywheel बनाम Governor

आधार	Flywheel	Governor
कार्य	एक cycle के अंदर गति का उतार-चढ़ाव कम करना	Load बदलने पर mean speed नियंत्रित करना
नियंत्रण	Fuel supply पर कोई नियंत्रण नहीं	Fuel supply नियंत्रित करता है
समय अवधि	एक cycle	कई cycles (लंबी अवधि)
प्रकृति	ऊर्जा का भंडार	नियंत्रक (controller)

5. हल किए गए प्रश्न (Solved Numericals)

उदाहरण 1. Flywheel की अधिकतम और न्यूनतम गति 210 rpm और 190 rpm है। C_s और coefficient of steadiness ज्ञात करें।

हल:

1. $N = (210 + 190)/2 = 200$ rpm
2. $C_s = (210 - 190)/200 =$ **0.1**
3. Steadiness $m = 1/C_s =$ **10**

उदाहरण 2. Flywheel: m = 800 kg, k = 0.8 m, mean speed = 250 rpm, C_s = 0.02। ΔE ज्ञात करें।

हल:

1. $\omega = 2\pi \times 250/60 = 26.18$ rad/s → $\omega^2 = 685.4$
2. $\Delta E = mk^2\omega^2 C_s = 800 \times 0.64 \times 685.4 \times 0.02 =$ **7.02 kJ**

उदाहरण 3. ΔE = 20 kJ, mean speed = 300 rpm, C_s = 0.02, radius of gyration = 0.75 m। Flywheel का आवश्यक द्रव्यमान ज्ञात करें।

हल:

1. $\omega = 31.42$ rad/s → $\omega^2 = 986.96$
2. $m = \Delta E/(k^2\omega^2 C_s) = 20000/(0.5625 \times 986.96 \times 0.02) = 20000/11.10 =$ **≈ 1801 kg**

उदाहरण 4. Cast iron rim ($\rho = 7200$ kg/m^3) का peripheral वेग 25 m/s है। Hoop stress ज्ञात करें।

हल:

1. $\sigma = \rho v^2 = 7200 \times 25^2 = 7200 \times 625 =$ **4.5 MPa**

6. परीक्षा तथ्य (Exam Facts)

- फ्लाईव्हील एक **चक्र के भीतर** गति के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करता है, जबकि governor **लोड बदलने पर** औसत गति (mean speed) को नियंत्रित करता है।
- चार-स्ट्रोक engine को दो-स्ट्रोक engine से बड़ा फ्लाईव्हील चाहिए।
- Single cylinder engine को multi-cylinder engine से बड़ा फ्लाईव्हील चाहिए।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य (Confusing Facts)

- ध्यान दें: फ्लाईव्हील mean speed को नियंत्रित नहीं करता। यह काम governor का है।
- ध्यान दें: C_s बढ़ने पर steadiness घटती है, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के व्युत्क्रम (reciprocal) हैं।
- ध्यान दें: ΔE को C_E (अनुपात) से न मिलाएँ। ΔE ऊर्जा (Joule) है, C_E इकाई-रहित है।

8. परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam-Oriented Facts)

- PYQ (UPSSSC JE 2016): Coefficient of steadiness = $(N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$।
- Assertion type: (A) Punching press में flywheel लगाया जाता है। (R) Punching के समय ऊर्जा की माँग क्षणिक रूप से बहुत अधिक होती है। — दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

30 ONE-LINERS (CHAPTER 3)

61. फ्लाईव्हील ऊर्जा के भंडार (reservoir) की तरह कार्य करता है।

62. फ्लाईव्हील एक चक्र के दौरान गति के उतार-चढ़ाव को कम करता है।

63. फ्लाईव्हील लोड बदलने पर mean speed नियंत्रित नहीं करता।

64. Turning moment diagram को crank-effort diagram भी कहते हैं।

65. Turning moment diagram के नीचे का क्षेत्रफल किए गए कार्य को दर्शाता है।

66. चार-स्ट्रोक engine का एक चक्र 720° का होता है।

67. दो-स्ट्रोक engine का एक चक्र 360° का होता है।

68. $C_s = (N_1 - N_2)/N$।

69. औसत गति $N = (N_1 + N_2)/2$।

70. Coefficient of steadiness, C_s का व्युत्क्रम होता है।

71. Coefficient of steadiness = $(N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$ (UPSSSC JE 2016)।

72. C_E = अधिकतम ऊर्जा उतार-चढ़ाव ÷ प्रति चक्र किया गया कार्य (UPSSSC JE 2016)।

73. $\Delta E = I\omega^2 C_s$।

74. $\Delta E = 2E \cdot C_s$, जहाँ E औसत गतिज ऊर्जा है।

75. फ्लाईव्हील की गतिज ऊर्जा = ½ $I\omega^2$।

76. जड़त्व आघूर्ण $I = mk^2$ (k = radius of gyration)।

77. Rim type flywheel में लगभग 90% MI rim से मिलता है।

78. Flywheel rim में hoop stress = ρv^2।

79. Rim का अनुमेय peripheral वेग उसके material की strength से सीमित होता है।

80. चार-स्ट्रोक engine में दो-स्ट्रोक की तुलना में भारी flywheel लगता है।

81. Multi-cylinder engine में turning moment अधिक समान होता है, इसलिए हल्का flywheel चलता है।

82. Punching press में flywheel अनिवार्य होता है।

83. Flywheel होने से punching press की मोटर की क्षमता कम रखी जा सकती है।

84. फ्लाईव्हील का आकार C_s घटाने पर बढ़ाना पड़ता है।

85. Speed fluctuation का अधिकतम मान ±1% हो तो $C_s = 0.02$ होता है।

86. Solid disc flywheel का $I = ½ mr^2$ होता है।

87. समान द्रव्यमान पर rim type flywheel, solid disc से अधिक ऊर्जा संचित करता है।

88. Flywheel engine के crankshaft पर लगाया जाता है।

89. ऊर्जा संचय क्षमता गति के वर्ग (ω^2) के अनुपात में बढ़ती है।

90. गति दोगुनी करने पर flywheel की गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है।

अभ्यास प्रश्न: 10 MCQ (CHAPTER 3)

Q1. Flywheel का मुख्य कार्य है:
(a) Mean speed नियंत्रित करना
(b) एक cycle में गति का उतार-चढ़ाव कम करना
(c) Fuel नियंत्रित करना
(d) Torque बढ़ाना
✔ **उत्तर: (b) एक cycle में गति का उतार-चढ़ाव कम करना**

Q2. $C_s = 0.05$ हो तो steadiness:
(a) 5
(b) 10
(c) 20
(d) 50
✔ **उत्तर: (c) 20**

Q3. ΔE का सूत्र है:
(a) $I\omega\, C_s$
(b) $I\omega^2\, C_s$
(c) $½I\omega\, C_s$
(d) $I\omega^2/C_s$
✔ **उत्तर: (b) $I\omega^2\, C_s$**

Q4. Flywheel rim में hoop stress:
(a) ρv
(b) ρv^2
(c) $\rho^2 v$
(d) v^2/ρ
✔ **उत्तर: (b) ρv^2**

Q5. चार-स्ट्रोक engine के एक cycle में crank कितने डिग्री घूमता है?
(a) 180°
(b) 360°
(c) 540°
(d) 720°
✔ **उत्तर: (d) 720°**

Q6. किस engine को सबसे बड़ा flywheel चाहिए?

(a) 4-stroke single cylinder
(b) 2-stroke single cylinder
(c) 4-stroke multi cylinder
(d) 2-stroke multi cylinder

✔ **उत्तर: (a) 4-stroke single cylinder**

Q7. Rim type flywheel में MI का अधिकांश भाग देता है:

(a) Hub
(b) Arms
(c) Rim
(d) Shaft

✔ **उत्तर: (c) Rim**

Q8. गति दोगुनी करने पर flywheel की KE:

(a) दोगुनी
(b) चार गुनी
(c) आधी
(d) समान

✔ **उत्तर: (b) चार गुनी**

Q9. Coefficient of fluctuation of energy है:

(a) ΔE / प्रति cycle work
(b) Emax/Emin
(c) ΔE × work
(d) Work/ΔE

✔ **उत्तर: (a) ΔE / प्रति cycle work**

Q10. Punching press में flywheel से:

(a) Motor बड़ी चाहिए
(b) Motor छोटी पर्याप्त होती है
(c) Punch तेज़ होता है
(d) कोई लाभ नहीं

✔ **उत्तर: (b) Motor छोटी पर्याप्त होती है**

CHAPTER 4

बेल्ट द्वारा शक्ति संचरण

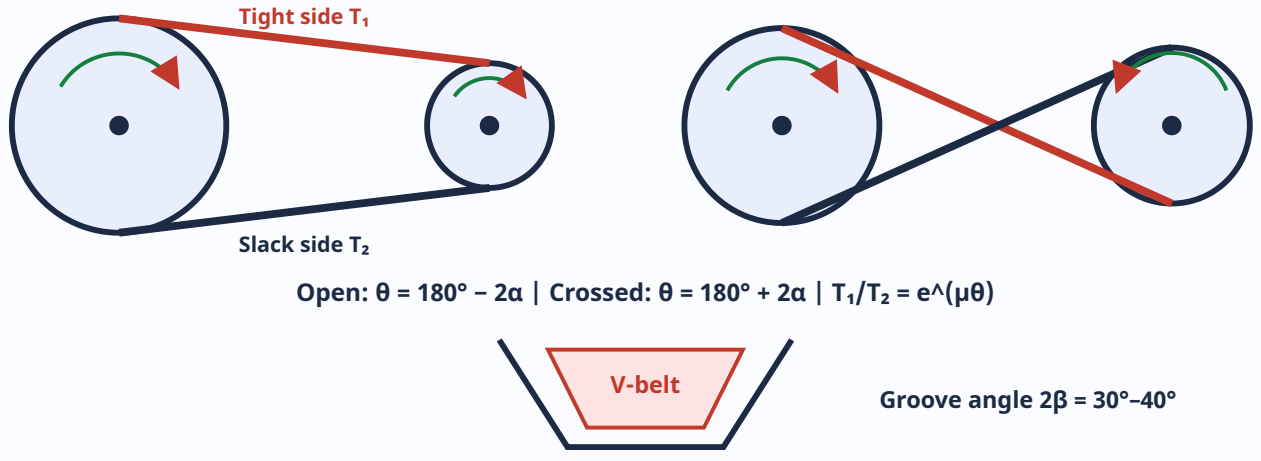
Power Transmission by Belts (Flat & V-belt)

1. परिचय (Introduction)

जब दो shafts के बीच दूरी अधिक हो, तब बेल्ट द्वारा शक्ति (power) भेजी जाती है। बेल्ट घर्षण (friction) से शक्ति संचारित करती है, इसलिए इसमें slip और creep होता है। Flat belt और V-belt दोनों UPSSSC syllabus में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं।

2. नोट्स (Notes)

- **Open belt drive:** दोनों pulleys एक ही दिशा में घूमती हैं। **Crossed belt drive:** pulleys विपरीत दिशाओं में घूमती हैं।
- **वेग अनुपात:** $N_2/N_1 = d_1/d_2$। बेल्ट की मोटाई t के साथ: $(d_1 + t)/(d_2 + t)$। कुल slip s% के साथ इसे $(1 - s/100)$ से गुणा करें।
- **Slip:** पर्याप्त घर्षण न होने पर belt और pulley के बीच सापेक्ष फिसलन। **Creep:** tight side और slack side पर belt के असमान खिंचाव से होने वाली सूक्ष्म सापेक्ष गति।
- **Angle of contact (lap):** Open belt में $\theta = 180° - 2\alpha$, $\sin\alpha = (r_1 - r_2)/x$। Crossed belt में $\theta = 180° + 2\alpha$, $\sin\alpha = (r_1 + r_2)/x$। Design छोटी pulley के θ पर किया जाता है।
- **Tension ratio:** Flat belt: $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$। V-belt और rope: $T_1/T_2 = e^{\mu\theta \cdot \operatorname{cosec}\beta}$ (β = groove का आधा कोण)।
- **Power:** $P = (T_1 - T_2)\cdot v$।
- **Centrifugal tension:** $T_c = mv^2$ (m = प्रति मीटर द्रव्यमान)। T_c दोनों sides पर बराबर लगता है, इसलिए power transmission पर इसका असर नहीं पड़ता।
- **अधिकतम power की शर्त:** $T_{max} = 3T_c$ और $v = \sqrt{(T_{max}/3m)}$।
- **Initial tension:** $T_0 = (T_1 + T_2)/2$। Centrifugal tension सहित: $T_0 = (T_1 + T_2 + 2T_c)/2$।
- **V-belt:** groove angle 30°–40°। Wedge action से घर्षण बढ़ता है और slip कम होता है। यह कम centre distance के लिए उपयुक्त है। Cross-section के मानक: Z, A, B, C, D, E।



चित्र 4.1: Open और crossed belt drive तथा V-belt groove (स्वयं निर्मित)

Open belt की लंबाई	$L = \pi(r_1+r_2) + 2x + (r_1-r_2)^2/x$
Crossed belt की लंबाई	$L = \pi(r_1+r_2) + 2x + (r_1+r_2)^2/x$
Flat belt	$T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$
V-belt / rope	$T_1/T_2 = e^{\mu\theta \operatorname{cosec} \beta}$
Centrifugal tension	$T_c = mv^2$
Max power	$T_{max} = 3T_c$, $v = \sqrt{(T/3m)}$
Initial tension	$T_0 = (T_1 + T_2)/2$

3. विस्तृत व्याख्या (Detailed Explanation)

- **Tight side और slack side:** Driver pulley belt को खींचता है, इसलिए एक तरफ़ तनाव अधिक (T_1, tight side) और दूसरी तरफ़ कम (T_2, slack side) होता है। Effective pull = $T_1 - T_2$। यही power देता है।
- **$e^{\mu\theta}$ का अर्थ:** Pulley पर belt के छोटे से भाग का संतुलन लेकर integrate करने से $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$ मिलता है। θ हमेशा radian में लें। इसमें angle of contact का घातीय (exponential) प्रभाव है, इसलिए θ थोड़ा बढ़ाने से भी क्षमता काफ़ी बढ़ती है।
- **Centrifugal tension का प्रभाव:** तेज़ गति पर belt पर अतिरिक्त तनाव $T_c = mv^2$ आता है। यह tight और slack दोनों sides पर बराबर बढ़ता है, इसलिए $(T_1 - T_2)$ नहीं बदलता। पर belt की अधिकतम क्षमता T_{max} का एक भाग इसमें चला जाता है।
- **अधिकतम power की व्युत्पत्ति:** $P = (T_1 - T_2)v = (T_{max} - mv^2)(1 - 1/e^{\mu\theta})v$। $dP/dv = 0$ रखने पर $T_{max} = 3mv^2 = 3T_c$ मिलता है।
- **V-belt का wedge action:** V-groove में belt की दोनों तिरछी दीवारों पर normal reaction R बढ़ जाता है, जिससे प्रभावी घर्षण गुणांक $\mu/\sin\beta = \mu \cdot \operatorname{cosec}\beta$ हो जाता है। इसीलिए V-belt कम slip के साथ अधिक power देता है और कम centre distance पर भी चलता है।
- **Slip और creep का अंतर:** Slip बाहरी है: पर्याप्त घर्षण न होने से belt pulley पर फिसलती है। Creep आंतरिक है: tight side पर belt अधिक खिंची और slack side पर कम खिंची रहती है, इसलिए pulley पर चलते हुए वह थोड़ा सिकुड़ती-फैलती है।

4. तुलना तालिका: Flat belt बनाम V-belt

आधार	Flat belt	V-belt
Tension ratio	$e^{\mu\theta}$	$e^{\mu\theta \operatorname{cosec}\beta}$ (अधिक)
Slip	अधिक	बहुत कम
Centre distance	अधिक (दूर के shafts)	कम (पास के shafts)
Crossed drive	संभव	सामान्यतः नहीं
दक्षता / power	कम	अधिक

5. हल किए गए प्रश्न (Solved Numericals)

उदाहरण 1. Driver pulley का व्यास 600 mm और गति 300 rpm है। Driven pulley का व्यास 300 mm है। Driven की गति ज्ञात करें: (i) सामान्य, (ii) belt मोटाई 5 mm के साथ, (iii) कुल slip 2% के साथ।

हल:

1. (i) $N_2 = 300 \times 600/300 =$ **600 rpm**
2. (ii) $N_2 = 300 \times (600 + 5)/(300 + 5) =$ **595.1 rpm**
3. (iii) $N_2 = 600 \times (1 - 0.02) =$ **588 rpm**

उदाहरण 2. दो pulleys की त्रिज्याएँ 300 mm और 150 mm हैं और centre distance 2 m है। Open और crossed belt की लंबाई ज्ञात करें।

हल:

1. Open: $L = \pi(0.45) + 2\times2 + (0.15)^2/2 = 1.414 + 4 + 0.011 =$ **5.425 m**
2. Crossed: $L = \pi(0.45) + 4 + (0.45)^2/2 = 1.414 + 4 + 0.101 =$ **5.515 m**

उदाहरण 3. Flat belt: $T_1 = 2000$ N, $\mu = 0.3$, angle of contact = 165°, belt वेग = 15 m/s। Power ज्ञात करें।

हल:

1. $\theta = 165 \times \pi/180 = 2.88$ rad $\rightarrow e^{\mu\theta} = e^{0.864} = 2.373$
2. $T_2 = 2000/2.373 = 843$ N
3. $P = (2000 - 843) \times 15 =$ **17.36 kW**

उदाहरण 4. Belt: $m = 0.6$ kg/m, अधिकतम तनाव = 1200 N। अधिकतम power के लिए वेग और centrifugal tension ज्ञात करें।

हल:

1. $v = \sqrt{(T/3m)} = \sqrt{(1200/1.8)} =$ **25.8 m/s**
2. $T_c = T_{max}/3 =$ **400 N**

6. परीक्षा तथ्य (Exam Facts)

- Crossed belt की लंबाई केवल $(r_1 + r_2)$ पर निर्भर करती है। इसलिए stepped cone pulleys में crossed belt आसानी से लगती है।
- Pulley के rim को थोड़ा उभारा (crowning) जाता है, ताकि belt बीच में टिकी रहे।
- Idler (jockey) pulley से angle of contact बढ़ता है।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य (Confusing Facts)

- ध्यान दें: Slip और creep अलग हैं। Slip घर्षण की कमी से होता है, creep belt की elasticity से। दोनों से driven pulley की गति घटती है।
- ध्यान दें: T_c का power पर असर नहीं होता, पर यह belt की तनाव क्षमता (T_{max}) का हिस्सा घेर लेता है।
- ध्यान दें: V-belt में β groove का **आधा** कोण है। 40° groove के लिए β = 20° लें।

8. परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam-Oriented Facts)

- PYQ (UPSSSC JE 2016): अधिकतम power के लिए $T_{max} = 3T_c$, $v_{max} = \sqrt{(Tg/3w)}$ और initial tension = $(T_1 + T_2)/2$।
- Assertion type: (A) V-belt, flat belt से अधिक power देता है। (R) Wedge action के कारण V-belt में प्रभावी घर्षण गुणांक $\mu \cdot \text{cosec}\ \beta$ हो जाता है। — दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

30 ONE-LINERS (CHAPTER 4)

91. Open belt drive में दोनों pulleys एक ही दिशा में घूमती हैं।

92. Crossed belt drive में pulleys विपरीत दिशाओं में घूमती हैं।

93. Belt drive का वेग अनुपात pulley व्यासों के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है।

94. Belt की मोटाई ध्यान में रखने पर VR = $(d_1 + t)/(d_2 + t)$।

95. Slip के कारण driven pulley की गति घट जाती है।

96. Creep belt की elasticity के कारण होता है।

97. Flat belt के लिए $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$।

98. V-belt के लिए $T_1/T_2 = e^{(\mu\theta\ \text{cosec}\ \beta)}$।

99. V-belt का groove angle सामान्यतः 30° से 40° होता है।

100. Belt द्वारा संचारित power = $(T_1 - T_2)v$।

101. Centrifugal tension $T_c = mv^2$।

102. Centrifugal tension power transmission को प्रभावित नहीं करता।

103. अधिकतम power के लिए $T_{max} = 3T_c$ (UPSSSC JE 2016)।

104. अधिकतम power के लिए belt वेग $v = \sqrt{(T/3m)}$।

105. Initial tension = $(T_1 + T_2)/2$ (UPSSSC JE 2016)।

106. Open belt में angle of contact = 180° − 2α।

107. Crossed belt में angle of contact = 180° + 2α।

108. Crossed belt का angle of contact दोनों pulleys पर बराबर होता है।

109. Crossed belt की लंबाई केवल $(r_1 + r_2)$ पर निर्भर करती है।

110. Stepped cone pulley में crossed belt लगाना आसान है।

111. Pulley crowning से belt pulley के बीच में टिकी रहती है।

112. Idler pulley angle of contact बढ़ाती है।

113. Belt drive में design छोटी pulley के आधार पर होता है।

114. V-belt कम centre distance के लिए उपयुक्त है।

115. V-belt में wedge action से slip कम होता है।

116. V-belt के मानक cross-section Z, A, B, C, D, E हैं।

117. Rope drive में भी $T_1/T_2 = e^{(\mu\theta\ \text{cosec}\ \beta)}$ लगता है।

118. Belt drive में shock load आने पर slip होकर belt machine की रक्षा करती है।

119. Chain drive positive drive है, इसमें slip नहीं होता।

120. Tight side का तनाव T_1 हमेशा slack side के तनाव T_2 से अधिक होता है।

अभ्यास प्रश्न: 10 MCQ (CHAPTER 4)

Q1. Crossed belt में pulleys घूमती हैं:

(a) एक दिशा में
(b) विपरीत दिशा में
(c) रुक जाती हैं
(d) कोई नियम नहीं

✔ **उत्तर: (b) विपरीत दिशा में**

Q2. Flat belt का tension ratio:

(a) $\mu\theta$
(b) $e^{\mu\theta}$
(c) $e^{\theta/\mu}$
(d) μ/θ

✔ **उत्तर: (b) $e^{\mu\theta}$**

Q3. Max power पर T_c = ?

(a) $T_{max}/2$
(b) $T_{max}/3$
(c) T_{max}
(d) $2T_{max}/3$

✔ **उत्तर: (b) $T_{max}/3$**

Q4. Centrifugal tension power को:

(a) बढ़ाता है
(b) घटाता है
(c) प्रभावित नहीं करता
(d) दोगुना करता है

✔ **उत्तर: (c) प्रभावित नहीं करता**

Q5. V-belt का groove angle सामान्यतः:

(a) 10°–20°
(b) 30°–40°
(c) 50°–60°
(d) 90°

✔ **उत्तर: (b) 30°–40°**

Q6. Creep का कारण है:

(a) कम घर्षण
(b) Belt की elasticity
(c) Pulley crowning
(d) Belt की मोटाई

✔ **उत्तर: (b) Belt की elasticity**

Q7. Stepped cone pulley में कौन-सी belt उपयुक्त है?

(a) Open
(b) Crossed
(c) V-belt
(d) Rope

✔ **उत्तर: (b) Crossed**

Q8. Idler pulley का उपयोग:

(a) गति बढ़ाना
(b) Angle of contact बढ़ाना
(c) Belt छोटी करना
(d) Slip बढ़ाना

✔ **उत्तर: (b) Angle of contact बढ़ाना**

Q9. Belt की मोटाई सहित VR:

(a) d_1/d_2
(b) $(d_1 + t)/(d_2 + t)$
(c) $(d_1 - t)/(d_2 - t)$
(d) d_2/d_1

✔ **उत्तर: (b) $(d_1 + t)/(d_2 + t)$**

Q10. Belt का design किस pulley पर होता है?

(a) बड़ी
(b) छोटी
(c) दोनों
(d) Idler

✔ **उत्तर: (b) छोटी**

CHAPTER 5

क्लच (प्लेट और शंक्वाकार)

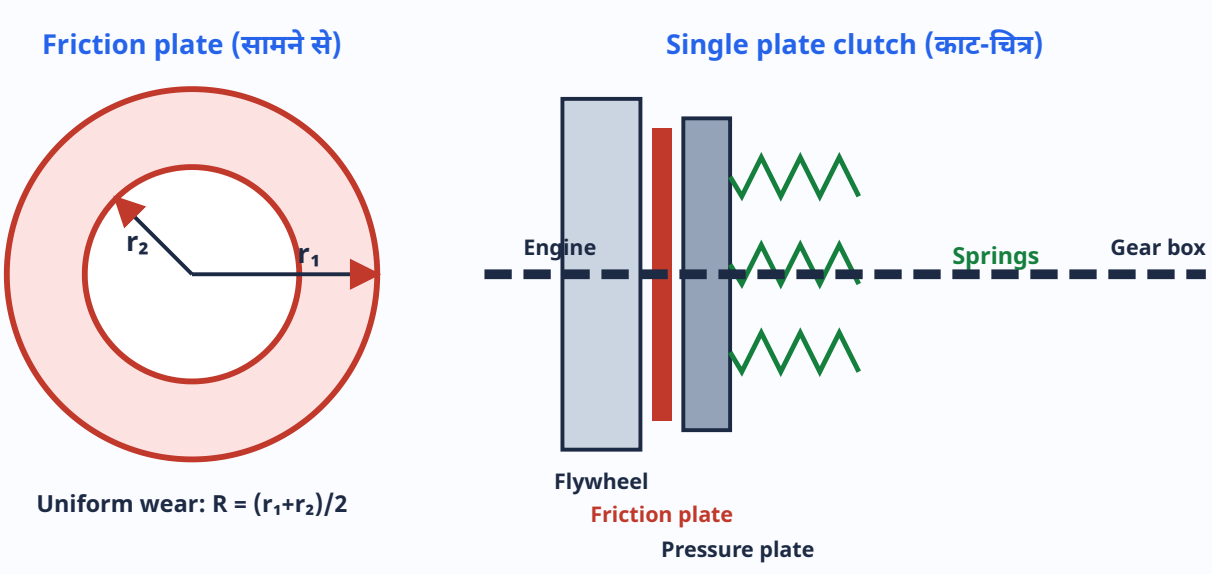
Clutches (Plate & Conical)

1. परिचय (Introduction)

Clutch वह युक्ति है जो driving shaft (engine) को driven shaft (gear box) से इच्छानुसार जोड़ती और अलग करती है, बिना engine रोके। Friction clutch में शक्ति घर्षण से संचारित होती है।

2. नोट्स (Notes)

- **प्रकार:** Positive clutch (jaw/claw clutch) और friction clutch। Friction clutch: single plate, multi plate, cone, centrifugal।
- **Uniform pressure theory:** नई clutch के लिए, जिसमें p = constant। Mean radius $R = (2/3)(r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$।
- **Uniform wear theory:** पुरानी (घिसी) clutch के लिए, जिसमें $p \cdot r$ = constant। $R = (r_1 + r_2)/2$। अधिकतम दाब inner radius पर होता है।
- **Friction torque:** $T = n \cdot \mu \cdot W \cdot R$, जहाँ n = संपर्क सतहों के जोड़ों की संख्या। Single plate जिसमें दोनों सतहें कार्य करें: n = 2।
- **Multi-plate clutch:** $n = n_1 + n_2 - 1$ (n_1 = driving plates, n_2 = driven plates)। यह कम जगह में अधिक torque देती है, इसलिए scooter और motorcycle में लगती है।
- **Cone clutch:** $T = \mu \cdot W \cdot R \cdot \text{cosec}\ \alpha$ (α = cone का semi-angle)। α बहुत कम हो तो cone जाम (stick) हो जाता है, इसलिए यह सामान्यतः 12.5° के आसपास रखा जाता है।
- **Centrifugal clutch:** गति बढ़ने पर shoes बाहर फैलकर drum से जुड़ जाती हैं, यानी स्वचालित engagement। Moped में इसका प्रयोग होता है।



चित्र 5.1: Clutch plate की radii और single plate clutch का सरल काट-चित्र (स्वयं निर्मित)

Torque (general)	**$T = n \mu W R$**
Uniform pressure	**$R = \frac{2}{3} (r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$**
Uniform wear	**$R = (r_1 + r_2)/2$**
Multi-plate	**$n = n_1 + n_2 - 1$**
Cone clutch	**$T = \mu W R \operatorname{cosec} \alpha$**
Uniform wear शर्त	**$p \times r = \text{constant}$**

3. विस्तृत व्याख्या (Detailed Explanation)

- **Clutch क्यों:** Gear बदलते समय या वाहन रोकते समय engine को बंद किए बिना gear box से अलग करना ज़रूरी है। साथ ही start करते समय load को धीरे-धीरे जोड़ना होता है, ताकि झटका न लगे।
- **Uniform pressure की व्युत्पत्ति:** त्रिज्या r और मोटाई dr की एक पतली ring पर बल $dW = p \cdot 2\pi r \cdot dr$ और torque $dT = \mu \cdot dW \cdot r$। Integrate करने पर $T = \frac{2}{3}\mu W(r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$।
- **Uniform wear की व्युत्पत्ति:** घिसाव $\propto p \times v$ और $v \propto r$, इसलिए समान घिसाव के लिए $p \cdot r = C$ (constant)। $W = 2\pi C(r_1 - r_2)$ और $T = \mu W(r_1 + r_2)/2$। अधिकतम दाब $p_{max} = C/r_2$, यानी inner radius पर।
- **Design uniform wear पर क्यों:** शुरू में clutch uniform pressure पर चलती है, पर बाहरी भाग जल्दी घिसकर कुछ समय बाद uniform wear स्थिति आ जाती है। Uniform wear से torque थोड़ा कम आता है, इसलिए इस पर design करने से clutch हर स्थिति में पर्याप्त torque देती है।
- **Multi-plate clutch:** Driving plates (engine से जुड़ी) और driven plates (shaft से जुड़ी) बारी-बारी से लगी होती हैं। $n_1 + n_2 - 1$ जोड़े सतहें torque देती हैं, इसलिए कम व्यास में अधिक torque मिलता है।
- **Cone clutch:** Cone की ढलान वाली सतह पर normal reaction $W/\sin \alpha$ होता है, इसलिए torque $\operatorname{cosec} \alpha$ गुना बढ़ता है। पर α बहुत छोटा हो तो cone फँस जाता है और disengage करना कठिन हो जाता है।

4. तुलना तालिका: Uniform pressure बनाम Uniform wear

आधार	Uniform pressure	Uniform wear
कब लागू	नई clutch	पुरानी (घिसी) clutch
शर्त	$p = \text{constant}$	$p \times r = \text{constant}$
Mean radius	$\frac{2}{3}(r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$	$(r_1 + r_2)/2$
Torque	थोड़ा अधिक	थोड़ा कम (design इसी पर)
अधिकतम दाब	पूरे क्षेत्र में समान	inner radius पर

5. हल किए गए प्रश्न (Solved Numericals)

उदाहरण 1. Single plate clutch (दोनों सतहें): $r_1 = 125$ mm, $r_2 = 75$ mm, $\mu = 0.25$, $W = 3$ kN। दोनों theories से torque ज्ञात करें।

हल:

1. Uniform wear: $R = (0.125 + 0.075)/2 = 0.1$ m $\rightarrow$ $T = 2 \times 0.25 \times 3000 \times 0.1 =$ **150 N·m**
2. Uniform pressure: $R = \frac{2}{3} \times (0.001953 - 0.000422)/(0.015625 - 0.005625) = 0.1021$ m $\rightarrow$ $T =$ **153.1 N·m**

उदाहरण 2. Multi-plate clutch में 4 driving और 3 driven plates हैं। $\mu = 0.3$, $W = 2$ kN, mean radius = 60 mm। Torque और 2000 rpm पर power ज्ञात करें।

हल:

1. $n = 4 + 3 - 1 = 6$
2. $T = 6 \times 0.3 \times 2000 \times 0.06 =$ **216 N·m**
3. $P = T\omega = 216 \times (2\pi \times 2000/60) = 216 \times 209.4 =$ **45.2 kW**

उदाहरण 3. Cone clutch: semi-angle = 12.5°, $\mu = 0.25$, axial load = 1 kN, mean radius = 100 mm। Torque ज्ञात करें।

हल:

1. $\text{cosec } 12.5° = 1/0.2164 = 4.62$
2. $T = \mu WR \text{ cosec } \alpha = 0.25 \times 1000 \times 0.1 \times 4.62 =$ **115.5 N·m**

उदाहरण 4. पहले प्रश्न की clutch में uniform wear पर अधिकतम दाब ज्ञात करें।

हल:

1. $W = 2\pi p_{max} r_2 (r_1 - r_2) \rightarrow p_{max} = 3000/(2\pi \times 0.075 \times 0.05)$
2. $p_{max} = 3000/0.02356 =$ **127.3 kPa** (inner radius पर)

6. परीक्षा तथ्य (Exam Facts)

- Design में **uniform wear** theory ली जाती है, क्योंकि इससे torque कम आता है और design सुरक्षित (safe) रहता है।
- Car में single plate dry clutch लगती है, जबकि motorcycle में multi-plate (wet) clutch।
- Clutch engine और gear box के बीच लगाई जाती है।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य (Confusing Facts)

- ध्यान दें: समान r_1, r_2 के लिए uniform pressure वाला R, uniform wear वाले R से थोड़ा अधिक होता है।
- ध्यान दें: Single plate clutch में plate एक होती है, पर दोनों तरफ़ friction lining होने से $n = 2$ होता है।
- ध्यान दें: Cone clutch में cosec α के कारण torque बढ़ता है। यहाँ α semi-cone angle है, पूरा cone angle नहीं।

8. परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam-Oriented Facts)

- One-liner: Uniform wear में pressure inner radius पर अधिकतम और outer radius पर न्यूनतम होता है।
- Assertion type: (A) Clutch design में uniform wear theory अपनाई जाती है। (R) Uniform wear theory से friction torque का मान कम आता है। — दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

30 ONE-LINERS (CHAPTER 5)

121. Clutch engine को चलते हुए ही gear box से अलग कर सकती है।

122. Jaw clutch एक positive clutch है।

123. Friction clutch घर्षण से torque संचारित करती है।

124. Car में सामान्यतः single plate clutch लगती है।

125. Motorcycle और scooter में multi-plate clutch लगती है।

126. Moped में centrifugal clutch का प्रयोग होता है।

127. नई clutch के लिए uniform pressure theory लागू होती है।

128. पुरानी (घिसी) clutch के लिए uniform wear theory लागू होती है।

129. Uniform wear में $p \times r$ = constant रहता है।

130. Uniform wear में mean radius = $(r_1 + r_2)/2$।

131. Uniform pressure में mean radius = $\frac{2}{3}(r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$।

132. Clutch का friction torque $T = n\mu WR$।

133. दोनों सतहों वाली single plate clutch में $n = 2$।

134. Multi-plate clutch में संपर्क जोड़ों की संख्या $n_1 + n_2 - 1$।

135. Clutch design uniform wear theory पर किया जाता है।

136. Uniform wear theory अधिक सुरक्षित (conservative) design देती है।

137. Uniform wear में अधिकतम pressure inner radius पर होता है।

138. Cone clutch का torque $T = \mu WR \operatorname{cosec} \alpha$।

139. Cone clutch का semi-angle सामान्यतः 12.5° के आसपास रखा जाता है।

140. Cone angle बहुत कम होने पर cone जाम (stick) हो जाता है।

141. Centrifugal clutch गति बढ़ने पर अपने-आप engage होती है।

142. Wet clutch तेल में डूबी रहती है, जिससे घिसाव और ताप कम होता है।

143. Clutch engine और gear box के बीच लगती है।

144. Clutch pedal दबाने पर clutch disengage होती है।

145. Pressure plate springs clutch को engaged रखती हैं।

146. Friction lining का घर्षण गुणांक उच्च होना चाहिए।

147. Clutch से load को धीरे-धीरे जोड़ा जा सकता है, जिससे झटका नहीं लगता।

148. Multi-plate clutch कम व्यास में अधिक torque देती है।

149. Clutch slip होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और lining घिसती है।

150. Torque, axial force W और घर्षण गुणांक μ के सीधे अनुपात में होता है।

अभ्यास प्रश्न: 10 MCQ (CHAPTER 5)

Q1. Car में प्रायः कौन-सी clutch लगती है?
(a) Cone
(b) Single plate
(c) Centrifugal
(d) Jaw
✔ **उत्तर: (b) Single plate**

Q2. Uniform wear में mean radius:
(a) $(r_1 + r_2)/2$
(b) $(r_1 - r_2)/2$
(c) $\sqrt{(r_1 r_2)}$
(d) $\frac{2}{3}\, r_1$
✔ **उत्तर: (a) $(r_1 + r_2)/2$**

Q3. Uniform wear की शर्त:
(a) $p = C$
(b) $p \times r = C$
(c) $p/r = C$
(d) $p \times r^2 = C$
✔ **उत्तर: (b) $p \times r = C$**

Q4. 5 driving और 4 driven plates में संपर्क जोड़े:
(a) 9
(b) 8
(c) 10
(d) 20
✔ **उत्तर: (b) 8**

Q5. Cone clutch torque में गुणक:
(a) sin α
(b) cos α
(c) cosec α
(d) tan α
✔ **उत्तर: (c) cosec α**

Q6. Clutch design किस theory पर?

(a) Uniform pressure
(b) Uniform wear
(c) दोनों का औसत
(d) कोई नहीं

✔ **उत्तर: (b) Uniform wear**

Q7. Uniform wear में अधिकतम दाब:

(a) Outer radius
(b) Inner radius
(c) Mean radius
(d) हर जगह समान

✔ **उत्तर: (b) Inner radius**

Q8. Moped में प्रयुक्त clutch:

(a) Centrifugal
(b) Cone
(c) Jaw
(d) Single plate

✔ **उत्तर: (a) Centrifugal**

Q9. Positive clutch का उदाहरण:

(a) Jaw clutch
(b) Cone clutch
(c) Plate clutch
(d) Centrifugal

✔ **उत्तर: (a) Jaw clutch**

Q10. दोनों तरफ़ lining वाली single plate में n =

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

✔ **उत्तर: (b) 2**

CHAPTER 6

गियर, उनके प्रकार, प्रोफाइल और गियर अनुपात

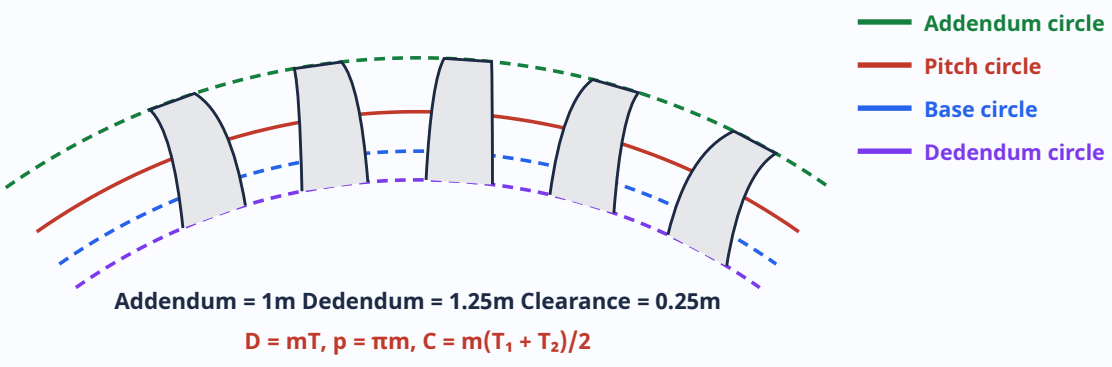
Gears, Types, Profiles & Gear Ratio

1. परिचय (Introduction)

Gear एक positive drive है, जिसमें slip नहीं होता। इसलिए velocity ratio बिल्कुल सही (exact) रहता है। Syllabus में gears के प्रकार, gear profiles और gear ratio की गणना स्पष्ट रूप से दी गई है। हर पेपर में इस भाग से प्रश्न आते हैं।

2. नोट्स (Notes)

- **Shafts के आधार पर वर्गीकरण:** समानांतर shafts: spur, helical, herringbone (double helical), rack & pinion। प्रतिच्छेदी (intersecting) shafts: bevel, mitre (90° पर समान दाँत), spiral bevel। न समानांतर न प्रतिच्छेदी: worm & worm wheel, hypoid, spiral (crossed helical)।
- **Peripheral वेग के आधार पर:** low velocity (< 3 m/s), medium (3–15 m/s), high (> 15 m/s)।
- **मुख्य शब्दावली:** Pitch circle diameter D = mT। Module m = D/T (mm)। Circular pitch p = πm। Diametral pitch P = T/D। p × P = π।
- **20° full depth system:** Addendum = 1m, Dedendum = 1.25m, Clearance = 0.25m, Whole depth = 2.25m, Working depth = 2m। Base circle $D_b = D \cos \varphi$।
- **Law of Gearing:** स्थिर वेग अनुपात के लिए संपर्क बिंदु पर common normal हमेशा एक स्थिर बिंदु (pitch point) से गुजरना चाहिए।
- **Involute profile:** Pressure angle स्थिर रहता है। Centre distance थोड़ा बदलने पर भी VR नहीं बदलता। एक ही cutter से बनता है। Involute का normal base circle पर tangent होता है। इसमें interference हो सकता है।
- **Cycloidal profile:** Interference नहीं होता और घिसाव कम होता है, पर pressure angle बदलता रहता है और सटीक centre distance चाहिए। घड़ियों में इसका प्रयोग होता है।
- **Interference से बचने के लिए pinion के न्यूनतम दाँत:** 14½° involute: 32; 20° full depth: 18; 20° stub: 14।
- **Gear trains:** Simple train में idler गति अनुपात नहीं बदलता, केवल दिशा बदलता है। सम संख्या (even) gears हों तो पहला और अंतिम gear विपरीत दिशा में घूमते हैं। Compound train: गति अनुपात = driven gears के दाँतों का गुणनफल ÷ driver gears के दाँतों का गुणनफल। Reverted train: पहला और अंतिम gear coaxial होते हैं (घड़ी, lathe back gear)। Epicyclic train: कम जगह में बड़ा VR (automobile differential)।
- **Machine design में:** Lewis equation W = σ·b·p·y (bending strength, y = Lewis form factor)। Gear और pinion एक ही material के हों तो pinion कमज़ोर होता है, इसलिए design pinion के आधार पर होता है।



चित्र 6.1: Gear दाँत की शब्दावली (20° full depth system) (स्वयं निर्मित)

Gear ratio	**$G = T_g/T_p = N_p/N_g$**
Pitch circle dia.	**$D = m\,T$**
Circular pitch	**$p = \pi D / T = \pi m$**
Centre distance	**$C = m(T_1 + T_2)/2$**
Addendum circle dia.	**$D_a = m(T + 2)$**
Contact ratio	**arc of contact / circular pitch (> 1)**
Spiral gears η_{max}	**$[\cos(\theta+\varphi) + 1] / [\cos(\theta-\varphi) + 1]$**

3. विस्तृत व्याख्या (Detailed Explanation)

- **Gear क्यों:** Belt और chain के विपरीत gear में slip नहीं होता। इसलिए गति अनुपात बिल्कुल स्थिर रहता है, कम दूरी पर अधिक power भेजी जा सकती है और दक्षता बहुत अधिक (98–99% तक) होती है।
- **Pitch circle का महत्व:** दो meshing gears के pitch circles एक-दूसरे पर बिना फिसले लुढ़कते हुए माने जाते हैं। सारी गणनाएँ (module, centre distance, VR) pitch circle पर होती हैं। Pitch point वह बिंदु है जहाँ दोनों pitch circles छूते हैं।
- **Law of gearing का अर्थ:** दाँतों के संपर्क बिंदु पर common normal हमेशा pitch point से गुजरे, तभी VR स्थिर रहेगा। Involute और cycloidal दोनों profile यह शर्त पूरी करते हैं।
- **Involute कैसे बनता है:** Base circle पर लिपटे धागे को तना हुआ रखते हुए खोलने पर उसका सिरा जो वक्र बनाता है, वह involute है। इसीलिए involute का normal हमेशा base circle पर tangent होता है और line of action एक सीधी रेखा रहती है (pressure angle स्थिर)।
- **Interference:** जब एक gear के दाँत का सिरा दूसरे gear के base circle के अंदर वाले non-involute भाग से टकराता है। उपाय: दाँतों की संख्या बढ़ाना, pressure angle बढ़ाना (20°), stub teeth, या addendum घटाना। Undercutting इसी का परिणाम है।
- **Gear trains का सार:** Simple train में बीच वाले (idler) gears केवल दिशा तय करते हैं। Compound train में एक shaft पर दो gears होने से कम जगह में बड़ा VR मिलता है। Reverted train में input और output एक ही axis पर होते हैं। Epicyclic train में कोई gear (planet) दूसरे gear (sun) के चारों ओर घूमता है।
- **Machine design के बिंदु:** Lewis equation $W_T = \sigma_b \cdot b \cdot p_c \cdot y$ मानती है कि दाँत एक cantilever beam है। Face width b सामान्यतः circular pitch का 3 से 4 गुना (≈ 10m) रखी जाती है। Dynamic load के लिए Buckingham equation लगती है।

4. तुलना तालिका: Involute बनाम Cycloidal profile

आधार	Involute	Cycloidal
Pressure angle	स्थिर	बदलता रहता है
Centre distance में बदलाव	VR पर असर नहीं	सटीक दूरी आवश्यक
Interference	हो सकता है	नहीं होता
निर्माण	सरल (एक वक्र, rack cutter)	कठिन (दो वक्र)
उपयोग	सामान्य मशीनें (सबसे अधिक)	घड़ियाँ, यंत्र

5. हल किए गए प्रश्न (Solved Numericals)

उदाहरण 1. Module 5 mm, pinion के 20 दाँत और gear ratio 2.5 है। Gear के दाँत, दोनों pitch व्यास, centre distance, pinion का addendum circle व्यास और circular pitch ज्ञात करें।

हल:

1. $T_g = 2.5 \times 20 =$ **50**; $D_p = 5 \times 20 =$ **100 mm**, $D_g = 5 \times 50 =$ **250 mm**
2. $C = (100 + 250)/2 =$ **175 mm**
3. Pinion $D_a = m(T + 2) = 5 \times 22 =$ **110 mm**; $p = \pi m =$ **15.71 mm**

उदाहरण 2. Compound train: gear A (20 दाँत) gear B (60) को चलाता है। B के shaft पर लगा gear C (25) gear D (75) को चलाता है। A की गति 1800 rpm है। D की गति ज्ञात करें।

हल:

1. Speed ratio $= (T_B \times T_D)/(T_A \times T_C) = (60 \times 75)/(20 \times 25) =$ **9**
2. $N_D = 1800/9 =$ **200 rpm**

उदाहरण 3. Reverted gear train (समान module): $T_1 = 20$, $T_2 = 40$, $T_3 = 25$। T_4 और कुल speed ratio ज्ञात करें।

हल:

1. Coaxial शर्त: $T_1 + T_2 = T_3 + T_4 \rightarrow T_4 = 60 - 25 =$ **35**
2. Speed ratio $= (40 \times 35)/(20 \times 25) =$ **2.8**

उदाहरण 4. Simple train में 5 gears हैं। पहला gear clockwise घूमता है। अंतिम gear की दिशा बताएँ।

हल:

1. Gears की संख्या विषम (odd) है → पहला और अंतिम **एक ही दिशा** में (clockwise) घूमेंगे
2. (सम संख्या, जैसे 12 gears, होने पर विपरीत दिशा, UPSSSC JE 2016)

6. परीक्षा तथ्य (Exam Facts)

- Helical gear में axial thrust आता है। Herringbone (double helical) gear में यह thrust cancel हो जाता है।
- Worm और worm wheel से बहुत अधिक speed reduction मिलता है। यह self-locking भी हो सकता है, पर इसकी दक्षता कम होती है।
- सामान्यतः pressure angle 20° लिया जाता है (पहले 14½°)।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य (Confusing Facts)

- ध्यान दें: Module $m = D/T$ है, जबकि diametral pitch $P = T/D$। दोनों एक-दूसरे के व्युत्क्रम हैं और इकाइयाँ अलग हैं।
- ध्यान दें: Involute का normal **base circle** पर tangent होता है, pitch circle पर नहीं (UPSSSC JE 2016)।
- ध्यान दें: Mitre gears bevel gears ही हैं। अंतर बस इतना है कि दोनों gears के दाँत बराबर होते हैं और shafts 90° पर होते हैं।

8. परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam-Oriented Facts)

- PYQ (UPSSSC JE 2016): 12 gears वाली simple train में driver और follower विपरीत दिशाओं में घूमेंगे।
- Assertion type: (A) Involute gears में centre distance थोड़ा बढ़ने पर भी वेग अनुपात नहीं बदलता। (R) वेग अनुपात base circles के अनुपात पर निर्भर करता है, जो स्थिर रहते हैं। — दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

30 ONE-LINERS (CHAPTER 6)

151. Gear drive एक positive drive है, इसमें slip नहीं होता।

152. समानांतर shafts के लिए spur और helical gears प्रयोग होते हैं।

153. प्रतिच्छेदी shafts के लिए bevel gears प्रयोग होते हैं।

154. समान दाँतों वाले और 90° पर लगे bevel gears mitre gears कहलाते हैं।

155. न समानांतर न प्रतिच्छेदी shafts के लिए worm gear प्रयोग होता है (UPSSSC JE 2016)।

156. 3–15 m/s peripheral वेग वाले gears medium velocity gears कहलाते हैं (UPSSSC JE 2016)।

157. Module = pitch circle diameter ÷ दाँतों की संख्या।

158. Circular pitch = π × module।

159. Circular pitch × diametral pitch = π।

160. Addendum का मान 1 module होता है।

161. 20° full depth system में dedendum = 1.25 module।

162. Clearance = dedendum − addendum = 0.25m।

163. Base circle diameter = pitch circle diameter × cos φ।

164. Involute का normal base circle पर tangent होता है (UPSSSC JE 2016)।

165. Involute gears में pressure angle पूरे संपर्क में स्थिर रहता है।

166. Involute gears में centre distance बदलने पर VR नहीं बदलता।

167. Cycloidal gears में interference नहीं होता।

168. घड़ियों में cycloidal gears प्रयोग होते हैं।

169. 20° full depth involute pinion में interference से बचने के लिए कम से कम 18 दाँत चाहिए।

170. 14½° involute system में न्यूनतम 32 दाँत चाहिए।

171. Contact ratio हमेशा 1 से अधिक होना चाहिए।

172. Simple gear train में idler gear केवल दिशा बदलता है।

173. सम संख्या (even) gears वाली simple train में पहला और अंतिम gear विपरीत दिशा में घूमते हैं।

174. Compound gear train में एक shaft पर दो gears लगे होते हैं।

175. Reverted gear train में पहला और अंतिम gear coaxial होते हैं।

176. Automobile differential में epicyclic gear train लगती है।

177. Helical gears spur gears की तुलना में शांत और smooth चलते हैं।

178. Herringbone gear में axial thrust cancel हो जाता है।

179. समान material होने पर load capacity pinion से तय होती है (UPSSSC JE 2016)।

180. Gear दाँत की bending strength Lewis equation से ज्ञात की जाती है।

अभ्यास प्रश्न: 10 MCQ (CHAPTER 6)

Q1. Module का सूत्र:

(a) T/D
(b) D/T
(c) πD/T
(d) πT/D

✔ उत्तर: (b) D/T

Q2. 20° full depth में addendum:

(a) 1m
(b) 1.25m
(c) 0.25m
(d) 2.25m

✔ उत्तर: (a) 1m

Q3. Clearance:
(a) 0.157m (b) 0.25m
(c) 1m (d) 1.25m
✔ **उत्तर: (b) 0.25m**

Q4. Involute का normal tangent होता है:
(a) Pitch circle (b) Base circle
(c) Addendum circle (d) Root circle
✔ **उत्तर: (b) Base circle**

Q5. Mitre gears होते हैं:
(a) Spur (b) Bevel (समान दाँत, 90°)
(c) Worm (d) Helical
✔ **उत्तर: (b) Bevel (समान दाँत, 90°)**

Q6. Axial thrust cancel होता है:
(a) Spur (b) Helical
(c) Herringbone (d) Bevel
✔ **उत्तर: (c) Herringbone**

Q7. घड़ी में प्रयुक्त profile:
(a) Involute (b) Cycloidal
(c) Stub (d) Straight
✔ **उत्तर: (b) Cycloidal**

Q8. Automobile differential में gear train:
(a) Simple (b) Compound
(c) Reverted (d) Epicyclic
✔ **उत्तर: (d) Epicyclic**

Q9. Circular pitch × diametral pitch =
(a) 1 (b) π
(c) 2π (d) π/2
✔ **उत्तर: (b) π**

Q10. 20° full depth में न्यूनतम दाँत (interference से बचाव):
(a) 12 (b) 14
(c) 18 (d) 32
✔ **उत्तर: (c) 18**

CHAPTER 7

गवर्नर (सिद्धांत और वर्गीकरण)

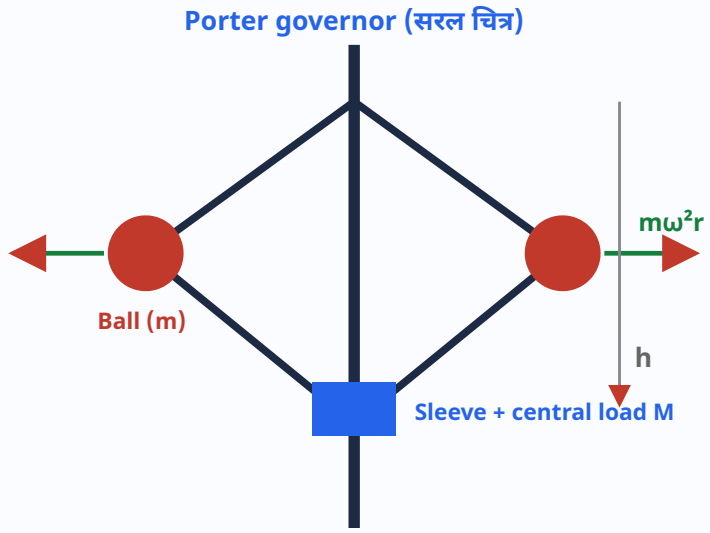
Governors (Principle & Classification)

1. परिचय (Introduction)

Load बदलने पर engine की गति बदलती है। Governor fuel (या steam) की आपूर्ति को अपने-आप घटा-बढ़ाकर engine की औसत गति (mean speed) को एक सीमा में बनाए रखता है। Syllabus में governor के सिद्धांत और वर्गीकरण दोनों दिए हैं।

2. नोट्स (Notes)

- **सिद्धांत:** घूमती हुई balls पर centrifugal force ($m\omega^2 r$) लगता है। गति बढ़ने पर balls बाहर और ऊपर जाती हैं, sleeve उठती है और lever के ज़रिए fuel valve बंद होने लगता है। गति घटने पर उल्टा होता है।
- **वर्गीकरण:** (1) Centrifugal governor: (a) Pendulum type: Watt। (b) Loaded type: dead weight (Porter, Proell) और spring loaded (Hartnell, Hartung, Wilson-Hartnell, Pickering)। (2) Inertia governor।
- **Watt governor:** $h = g/\omega^2 \approx 895/N^2$ metre (N rpm में)। यह केवल कम गति (लगभग 60–80 rpm) पर उपयुक्त है।
- **Porter governor:** sleeve पर central load M होता है। समान भुजाओं ($q = 1$) के लिए $h = [(m + M)/m] \times 895/N^2$।
- **Proell governor:** balls lower arm के बढ़े हुए भाग पर लगी होती हैं। यह Porter से अधिक sensitive है और समान गति के लिए कम ball mass चाहिए।
- **Hartnell governor:** spring controlled, bell-crank lever वाला। यह उच्च गति पर चल सकता है और किसी भी स्थिति (orientation) में लगाया जा सकता है।
- **Sensitiveness** = $(N_2 - N_1)/N$। Speed range जितनी कम हो, governor उतना अधिक sensitive।
- **Stability:** गति बढ़ने पर balls की radius बढ़े तो governor stable है। गति बढ़ने पर radius घटे तो unstable।
- **Isochronous:** सभी radius पर equilibrium speed समान रहे (range = 0)। ऐसा governor infinitely sensitive होता है और व्यवहार में **hunting** करता है।
- **Hunting:** अत्यधिक sensitive governor fuel supply को बार-बार अधिकतम और न्यूनतम पर ले जाता है, जिससे गति लगातार mean के ऊपर-नीचे दोलन करती है।
- **Effort और Power:** Effort = गति में दिए गए % परिवर्तन पर sleeve पर लगने वाला औसत बल। Power = Effort × Sleeve lift।
- **Controlling force:** $F = m\omega^2 r$। F बनाम r की रेखा मूल बिंदु (origin) से गुजरे तो isochronous; force axis को origin के नीचे काटे ($F = ar - b$) तो stable; ऊपर काटे तो unstable।



Watt	$h = 895/N^2$
Porter (q=1)	$h = (m+M)/m \times 895/N^2$
Stable	speed ↑ → r ↑
Unstable	speed ↑ → r ↓
Isochronous	सभी r पर समान N → hunting

चित्र 7.1: Porter governor और मुख्य सूत्र (स्वयं निर्मित)

Watt governor	$h = g/\omega^2 = 895/N^2$ (m)
Porter (q = 1)	$h = [(m + M)/m] \times 895/N^2$
Sensitiveness	$(N_2 - N_1)/N$
Controlling force	$F = m\omega^2 r$
Insensitiveness coeff.	$(N'' - N')/N$

3. विस्तृत व्याख्या (Detailed Explanation)

- **Governor का क्रियाक्रम:** Load घटता है, तो engine की गति बढ़ती है। Balls पर centrifugal force बढ़ता है और balls बाहर जाती हैं, जिससे sleeve ऊपर उठती है। Bell-crank lever से throttle बंद होने लगता है, fuel कम मिलता है और गति वापस घटती है। Load बढ़ने पर इसका उल्टा होता है।
- **Watt governor की ऊँचाई:** Ball पर tension, weight mg और centrifugal force $m\omega^2 r$ का संतुलन लेने से $\tan\theta = r/h = \omega^2 r/g$, यानी $h = g/\omega^2$। N rpm में: $h = 9.81/(2\pi N/60)^2 = 895/N^2$ m। गति बढ़ाने पर h बहुत कम हो जाता है, इसलिए यह उच्च गति पर अनुपयोगी है।
- **Porter governor:** Sleeve पर भारी central load M जोड़ने से समान गति पर ऊँचाई $(m + M)/m$ गुना हो जाती है। इससे governor अधिक शक्तिशाली होता है और उच्च गति पर भी काम करता है।
- **Hartnell governor:** Balls bell-crank lever पर लगी होती हैं और spring sleeve को दबाती है। Spring का बल gravity पर निर्भर नहीं, इसलिए यह किसी भी स्थिति में और उच्च गति पर काम करता है। Spring stiffness और initial compression से इसकी sensitivity तय होती है।
- **Sensitiveness और stability का संतुलन:** अत्यधिक sensitive governor hunting करता है, जबकि अत्यधिक stable governor धीमा response देता है। व्यवहार में मध्यम sensitivity वाला stable governor चुना जाता है।
- **Effort और Power:** गति में c% परिवर्तन पर sleeve पर लगने वाला औसत बल effort है। Porter के लिए effort $P = c(m + M)g$। Power = effort × sleeve lift। Power अधिक हो तो governor friction को आसानी से पार कर लेता है।

4. तुलना तालिका: मुख्य governors की तुलना

Governor	प्रकार	विशेषता
Watt	Pendulum (centrifugal)	$h = 895/N^2$; केवल कम गति
Porter	Dead weight	Central load M; $h = (m+M)/m \times 895/N^2$
Proell	Dead weight	Balls बढ़ी हुई lower arm पर; Porter से अधिक sensitive
Hartnell	Spring loaded	Bell-crank lever; उच्च गति, किसी भी स्थिति में
Pickering	Spring loaded	छोटी मशीनें (gramophone)

5. हल किए गए प्रश्न (Solved Numericals)

उदाहरण 1. Watt governor की ऊँचाई 60 rpm और 120 rpm पर ज्ञात करें।

हल:

1. 60 rpm: $h = 895/60^2 = 895/3600 =$ **0.249 m ≈ 24.9 cm**
2. 120 rpm: $h = 895/14400 =$ **0.062 m ≈ 6.2 cm** (गति दोगुनी → ऊँचाई ¼)

उदाहरण 2. Porter governor (समान भुजाएँ): m = 4 kg, M = 20 kg, h = 0.2 m। Equilibrium speed ज्ञात करें।

हल:

1. $N^2 = [(m + M)/m] \times 895/h = 6 \times 895/0.2 = 26850$
2. $N = \sqrt{26850} =$ **≈ 163.9 rpm**

उदाहरण 3. Governor की न्यूनतम और अधिकतम equilibrium speed 290 rpm और 310 rpm है। Sensitiveness ज्ञात करें।

हल:

1. $N = (290 + 310)/2 = 300$ rpm
2. Sensitiveness $= (310 - 290)/300 =$ **0.0667 (6.67%)**

उदाहरण 4. Ball का द्रव्यमान 2 kg, rotation radius 0.15 m और गति 300 rpm है। Controlling force ज्ञात करें।

हल:

1. $\omega = 31.42$ rad/s → $\omega^2 = 986.96$
2. $F = m\omega^2 r = 2 \times 986.96 \times 0.15 =$ **≈ 296 N**

6. परीक्षा तथ्य (Exam Facts)

- Governor लोड बदलने पर mean speed नियंत्रित करता है, जबकि flywheel एक चक्र के भीतर speed fluctuation नियंत्रित करता है।
- Hartnell governor में spring की stiffness बढ़ाने पर governor **कम sensitive** होता है (UPSSSC JE 2016)।
- Friction के कारण governor में insensitiveness आती है।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य (Confusing Facts)

- ध्यान दें: Isochronism को 'सबसे अच्छी' स्थिति न मानें। Isochronous governor hunting करता है, इसलिए व्यवहार में थोड़ी stability ज़रूरी है।
- ध्यान दें: Watt governor की height गति के **वर्ग** के व्युत्क्रमानुपाती है। गति दोगुनी करने पर height चौथाई रह जाती है।
- ध्यान दें: Porter और Proell dead weight governors हैं। Hartnell spring loaded है।

8. परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam-Oriented Facts)

- PYQ (UPSSSC JE 2016): Watt governor की height = $895/N^2$ m। Equilibrium speed बढ़ने पर balls की radius घटे तो governor unstable है।
- Assertion type: (A) Isochronous governor व्यवहार में hunting करता है। (R) उसकी speed range शून्य होती है, यानी वह infinitely sensitive होता है। — दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

30 ONE-LINERS (CHAPTER 7)

181. Governor लोड बदलने पर engine की mean speed नियंत्रित करता है।

182. Governor fuel की मात्रा नियंत्रित करता है।

183. Watt governor pendulum type centrifugal governor है।

184. Watt governor की height h = $895/N^2$ metre (UPSSSC JE 2016)।

185. Watt governor केवल कम गति के लिए उपयुक्त है।

186. Porter governor dead weight (gravity loaded) governor है।

187. Porter governor में sleeve पर central load होता है।

188. Proell governor, Porter से अधिक sensitive होता है।

189. Proell governor में balls lower arm के बढ़े हुए भाग पर लगी होती हैं।

190. Hartnell governor spring controlled governor है।

191. Hartnell governor में bell-crank lever होता है।

192. Spring loaded governor किसी भी स्थिति में लगाया जा सकता है।

193. Hartnell में spring stiffness बढ़ाने पर sensitiveness घटती है (UPSSSC JE 2016)।

194. Sensitiveness = $(N_2 - N_1)/N$।

195. Speed range कम होने पर governor अधिक sensitive होता है।

196. गति बढ़ने पर balls की radius बढ़े तो governor stable है।

197. गति बढ़ने पर radius घटे तो governor unstable है (UPSSSC JE 2016)।

198. Equilibrium speed सभी radius पर समान हो तो governor isochronous है।

199. Isochronous governor infinitely sensitive होता है।

200. अत्यधिक sensitive governor hunting करता है।

201. Hunting में engine की गति mean speed के ऊपर-नीचे लगातार दोलन करती है।

202. Governor effort = sleeve पर लगने वाला औसत बल।

203. Governor power = effort × lift of sleeve।

204. Controlling force F = $m\omega^2 r$।

205. Isochronous governor की controlling force रेखा origin से गुजरती है।

206. Stable governor के लिए समीकरण F = ar – b (b धनात्मक)।

207. Friction के कारण governor में insensitiveness आती है।

208. Inertia governor angular acceleration पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए तेज़ response देता है।

209. Governor और flywheel दोनों engine की गति से संबंधित हैं, पर उनके कार्य अलग हैं।

210. Pickering governor का प्रयोग छोटी मशीनों (जैसे gramophone) में होता है।

अभ्यास प्रश्न: 10 MCQ (CHAPTER 7)

Q1. Watt governor किस प्रकार का है?

(a) Spring loaded
(b) Pendulum type
(c) Inertia
(d) Dead weight

✔ **उत्तर: (b) Pendulum type**

Q2. Watt governor की ऊँचाई ∝
(a) N
(b) N^2
(c) 1/N
(d) $1/N^2$
✔ उत्तर: (d) $1/N^2$

Q3. Hartnell governor है:
(a) Dead weight
(b) Spring loaded
(c) Pendulum
(d) Inertia
✔ उत्तर: (b) Spring loaded

Q4. गति बढ़ने पर radius घटे तो governor:
(a) Stable
(b) Unstable
(c) Isochronous
(d) Sensitive
✔ उत्तर: (b) Unstable

Q5. Isochronous governor का परिणाम:
(a) Stability
(b) Hunting
(c) Insensitivity
(d) उच्च effort
✔ उत्तर: (b) Hunting

Q6. Porter governor की ऊँचाई, Watt से:
(a) कम
(b) (m + M)/m गुना
(c) समान
(d) आधी
✔ उत्तर: (b) (m + M)/m गुना

Q7. Governor power =
(a) Effort × lift
(b) Effort/lift
(c) $m\omega^2 r$
(d) Effort × speed
✔ उत्तर: (a) Effort × lift

Q8. किसी भी स्थिति में लगाया जा सकने वाला governor:
(a) Watt
(b) Porter
(c) Hartnell
(d) Proell
✔ उत्तर: (c) Hartnell

Q9. Friction के कारण governor में आती है:
(a) Hunting
(b) Insensitiveness
(c) Isochronism
(d) Stability
✔ उत्तर: (b) Insensitiveness

Q10. Proell, Porter की तुलना में:
(a) कम sensitive
(b) अधिक sensitive
(c) समान
(d) Isochronous
✔ उत्तर: (b) अधिक sensitive

CHAPTER 8

कैम और फॉलोअर

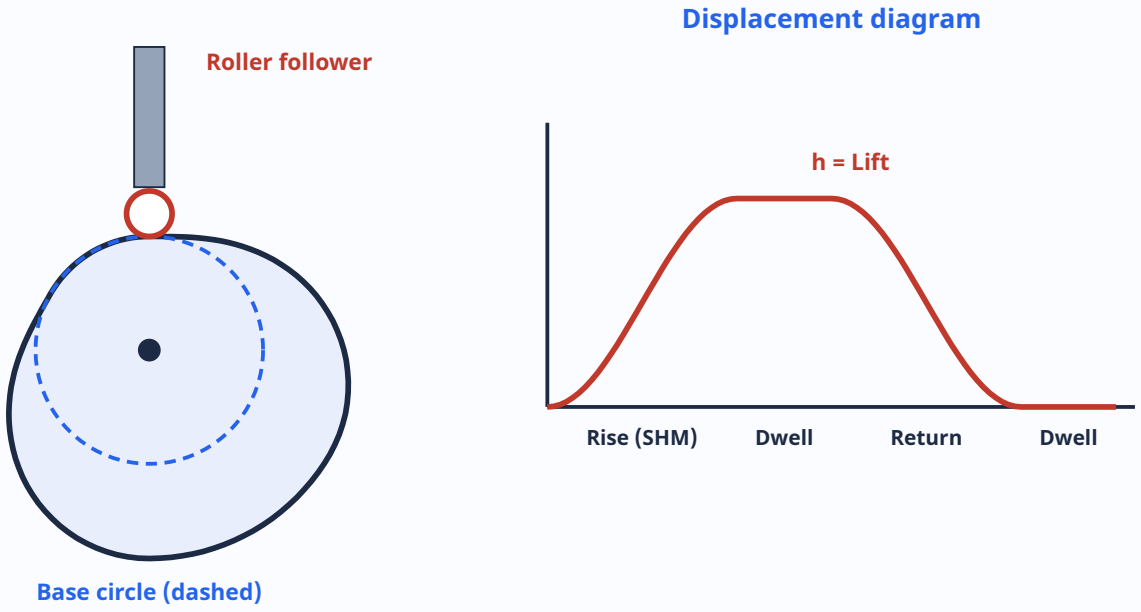
Cams & Followers

1. परिचय (Introduction)

Cam एक घूमने वाला (या खिसकने वाला) element है जो follower को पूर्व-निर्धारित गति देता है। Cam और follower higher pair बनाते हैं। IC engine में valves खोलने और बंद करने का काम cam से ही होता है।

2. नोट्स (Notes)

- **Cam के प्रकार:** Radial/disc/plate cam (follower axis के लंबवत चलता है), Cylindrical cam (follower axis के समानांतर), Wedge (translating) cam।
- **Follower के प्रकार (संपर्क सतह से):** Knife edge (घिसाव सबसे अधिक), Roller (घिसाव कम, सबसे अधिक प्रयोग), Flat-faced/mushroom (IC engine valves; जगह कम घेरता है), Spherical।
- **Follower के प्रकार (गति से):** Reciprocating (translating) और Oscillating। **पथ से:** Radial और Offset।
- **Base circle:** Cam centre से cam profile तक खींचा गया सबसे छोटा वृत्त। **Prime circle** = base circle + roller radius।
- **Pitch curve:** Trace point द्वारा बनाया गया वक्र। **Pressure angle:** follower की गति की दिशा और pitch curve के normal के बीच का कोण। Translating roller follower के लिए इसे सामान्यतः 30° से कम रखा जाता है।
- **Lift/Stroke/Throw:** Base circle से follower का अधिकतम विस्थापन (UPSSSC JE 2016)।
- **Follower की गतियाँ:** (1) Uniform velocity: शुरुआत और अंत में acceleration अनंत, इसलिए झटका। (2) SHM: acceleration सीमित, पर शुरुआत और अंत में jerk अनंत। (3) Uniform acceleration & retardation (parabolic)। (4) Cycloidal: शुरुआत और अंत में acceleration शून्य, इसलिए **high speed के लिए सर्वोत्तम** (UPSSSC JE 2016)।
- **Dwell:** वह अवधि जब cam घूमता रहे पर follower स्थिर रहे।



चित्र 8.1: Disc cam, roller follower और displacement diagram (स्वयं निर्मित)

SHM: v_{max}	**$\pi\, h\, \omega / (2\theta_o)$**
SHM: a_{max}	**$\pi^2\, h\, \omega^2 / (2\theta_o^2)$**
Uniform accel.: v_{max}	**$2\, h\, \omega / \theta_o$**
Uniform accel.: a	**$4\, h\, \omega^2 / \theta_o^2$**
Cycloidal: v_{max}	**$2\, h\, \omega / \theta_o$**
Cycloidal: a_{max}	**$2\pi\, h\, \omega^2 / \theta_o^2$**

3. विस्तृत व्याख्या (Detailed Explanation)

- **Cam profile कैसे बनता है:** पहले follower का displacement diagram (displacement बनाम cam angle) बनाया जाता है। फिर inversion के सिद्धांत से cam को स्थिर मानकर follower को उल्टी दिशा में घुमाते हुए हर स्थिति अंकित की जाती है। इन बिंदुओं को मिलाने पर cam profile मिलता है।
- **Motion curves की तुलना:** Uniform velocity में शुरू और अंत में अचानक गति परिवर्तन से अनंत acceleration आता है, जो केवल बहुत कम गति पर स्वीकार्य है। SHM में acceleration सीमित है, पर ends पर अचानक बदलता है (jerk अनंत)। Uniform acceleration & retardation में acceleration स्थिर है, पर बीच में दिशा पलटती है। Cycloidal में ends पर acceleration शून्य होता है, इसलिए high speed के लिए यह सर्वोत्तम है।
- **Pressure angle का महत्व:** Pressure angle बढ़ने पर follower पर side thrust बढ़ता है और follower guide में अटक (jam) सकता है। इसे कम करने के लिए base circle बड़ा किया जाता है या offset follower लगाया जाता है।
- **Follower का चुनाव:** Knife edge में घिसाव बहुत तेज़ है। Roller follower घर्षण घटाता है और सबसे अधिक प्रयोग होता है। Flat-faced follower कम जगह लेता है और automobile engine valves में लगता है। Spherical face वाला follower flat follower के घिसाव को कम करता है।
- **Camshaft और crankshaft:** चार-स्ट्रोक engine में हर valve 2 चक्करों (720°) में एक बार खुलता है। इसलिए camshaft, crankshaft की आधी गति से घूमता है (gear ratio 2:1)।

4. तुलना तालिका: Follower के प्रकारों की तुलना

Follower	लाभ	कमी / उपयोग
Knife edge	सरल, किसी भी profile के साथ	घिसाव सबसे अधिक; कम उपयोग
Roller	कम घर्षण और घिसाव	सबसे अधिक प्रयोग (gas, oil engines)
Flat-faced (mushroom)	कम जगह, side thrust कम	Automobile engine valves
Spherical	Flat face का घिसाव कम	Automobile valves

5. हल किए गए प्रश्न (Solved Numericals)

उदाहरण 1. Follower का lift 30 mm, outstroke 120° cam घुमाव में SHM से। Cam 300 rpm पर घूमता है। अधिकतम वेग और acceleration ज्ञात करें।

हल:

1. $\omega = 31.42$ rad/s, $\theta_o = 120° = 2.094$ rad
2. $v_{max} = \pi h\omega/(2\theta_o) = \pi \times 0.03 \times 31.42/(2 \times 2.094) =$ **0.707 m/s**
3. $a_{max} = \pi^2 h\omega^2/(2\theta_o^2) = 9.87 \times 0.03 \times 986.96/(2 \times 4.386) =$ **33.3 m/s²**

उदाहरण 2. उसी data के लिए uniform acceleration & retardation से अधिकतम वेग और acceleration ज्ञात करें।

हल:

1. $v_{max} = 2h\omega/\theta_o = 2 \times 0.03 \times 31.42/2.094 =$ **0.900 m/s**
2. $a = 4h\omega^2/\theta_o^2 = 4 \times 0.03 \times 986.96/4.386 =$ **27.0 m/s²**

उदाहरण 3. उसी data के लिए cycloidal motion से अधिकतम वेग और acceleration ज्ञात करें।

हल:

1. $v_{max} = 2h\omega/\theta_o =$ **0.900 m/s**
2. $a_{max} = 2\pi h\omega^2/\theta_o^2 = 6.283 \times 0.03 \times 986.96/4.386 =$ **42.4 m/s²**
3. ध्यान दें: cycloidal का peak acceleration अधिक है, पर ends पर शून्य, इसलिए झटका नहीं

6. परीक्षा तथ्य (Exam Facts)

- Knife edge follower में घिसाव सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग कम होता है।
- Roller follower सबसे अधिक प्रयोग होता है।
- Automobile engine valves में सामान्यतः flat-faced (mushroom) follower लगता है।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य (Confusing Facts)

- ध्यान दें: Base circle और prime circle अलग हैं। Prime circle = base circle radius + roller radius। Knife edge follower के लिए दोनों समान होते हैं।
- ध्यान दें: SHM में acceleration अनंत नहीं होता, jerk होता है। Uniform velocity में acceleration अनंत होता है।
- ध्यान दें: Lift (throw) base circle से मापी जाती है, pitch circle से नहीं।

8. परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam-Oriented Facts)

- PYQ (UPSSSC JE 2016): High speed engines में follower cycloidal motion से चलना चाहिए। Cam का throw base circle से follower की अधिकतम दूरी है।
- Assertion type: (A) High speed cams के लिए cycloidal motion सर्वोत्तम है। (R) इसमें शुरुआत और अंत में acceleration शून्य होता है। — दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

30 ONE-LINERS (CHAPTER 8)

211. Cam और follower higher pair बनाते हैं।

212. Cam और follower force-closed pair है।

213. Disc या plate cam सबसे सामान्य cam है।

214. Cylindrical cam में follower cam axis के समानांतर चलता है।

215. Knife edge follower में घिसाव सबसे अधिक होता है।

216. Roller follower सबसे अधिक प्रयोग होने वाला follower है।

217. Mushroom follower IC engine valves में प्रयोग होता है।

218. Base circle cam profile पर बनने वाला सबसे छोटा वृत्त है।

219. Prime circle = base circle + roller radius।

220. Trace point से बना वक्र pitch curve कहलाता है।

221. Pressure angle कम होने पर side thrust कम होता है।

222. Translating roller follower में pressure angle सामान्यतः 30° से कम रखते हैं।

223. Follower का अधिकतम विस्थापन lift या stroke कहलाता है।

224. Cam का throw base circle से follower की अधिकतम दूरी है (UPSSSC JE 2016)।

225. Follower के स्थिर रहने की अवधि dwell कहलाती है।

226. Uniform velocity motion में शुरुआत और अंत में acceleration अनंत होता है।

227. SHM में follower का अधिकतम वेग मध्य स्थिति पर होता है।

228. SHM में अधिकतम acceleration stroke के शुरू और अंत में होता है।

229. Cycloidal motion में शुरुआत और अंत में acceleration शून्य होता है।

230. High speed engines में cycloidal motion सर्वोत्तम है (UPSSSC JE 2016)।

231. Parabolic motion को uniform acceleration and retardation भी कहते हैं।

232. Offset follower से pressure angle घटाया जा सकता है।

233. IC engine में valves खोलने का काम camshaft करता है।

234. चार-स्ट्रोक engine में camshaft, crankshaft की आधी गति से घूमता है।

235. Cam profile बनाने के लिए follower का displacement diagram पहले बनाया जाता है।

236. SHM में $v_{max} = \pi h\omega/2\theta_o$।

237. Uniform acceleration में $v_{max} = 2h\omega/\theta_o$।

238. Cycloidal में $a_{max} = 2\pi h\omega^2/\theta_o^2$।

239. Cam का प्रयोग automatic machines और printing machines में भी होता है।

240. Cam profile में undercutting होने पर follower वांछित गति नहीं दे पाता।

अभ्यास प्रश्न: 10 MCQ (CHAPTER 8)

Q1. Cam-follower pair है:
(a) Lower pair
(b) Higher pair
(c) Sliding pair
(d) Turning pair
✔ **उत्तर: (b) Higher pair**

Q2. सबसे अधिक घिसने वाला follower:
(a) Roller
(b) Knife edge
(c) Flat
(d) Spherical
✔ **उत्तर: (b) Knife edge**

Q3. High speed के लिए सर्वोत्तम motion:
(a) Uniform velocity
(b) SHM
(c) Cycloidal
(d) Parabolic
✔ **उत्तर: (c) Cycloidal**

Q4. Uniform velocity motion में ends पर acceleration:
(a) शून्य
(b) स्थिर
(c) अनंत
(d) ऋणात्मक
✔ **उत्तर: (c) अनंत**

Q5. Prime circle =
(a) Base circle − roller radius
(b) Base circle + roller radius
(c) Pitch circle
(d) Base circle
✔ **उत्तर: (b) Base circle + roller radius**

Q6. Cam का throw मापा जाता है:
(a) Pitch circle से
(b) Base circle से
(c) Prime circle से
(d) Pitch curve से
✔ **उत्तर: (b) Base circle से**

Q7. चार-स्ट्रोक engine में camshaft की गति:
(a) Crankshaft के बराबर
(b) आधी
(c) दोगुनी
(d) चार गुनी
✔ उत्तर: (b) आधी

Q8. Follower के स्थिर रहने की अवधि:
(a) Rise
(b) Return
(c) Dwell
(d) Lift
✔ उत्तर: (c) Dwell

Q9. Pressure angle कम करने का उपाय:
(a) Base circle बड़ा करना
(b) Lift बढ़ाना
(c) गति बढ़ाना
(d) Knife edge लगाना
✔ उत्तर: (a) Base circle बड़ा करना

Q10. SHM में अधिकतम वेग होता है:
(a) Stroke के शुरू में
(b) मध्य में
(c) अंत में
(d) Dwell में
✔ उत्तर: (b) मध्य में

CHAPTER 9

बेयरिंग

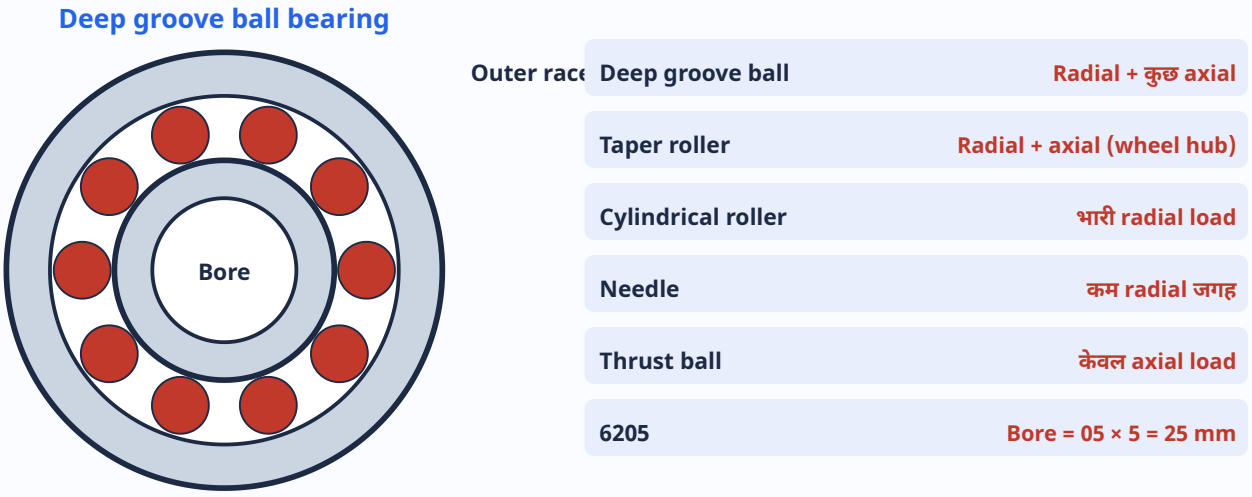
Bearings

1. परिचय (Introduction)

Bearing घूमते हुए shaft को सहारा देती है, उसकी स्थिति बनाए रखती है और न्यूनतम घर्षण के साथ सापेक्ष गति होने देती है। Machine Design के हिस्से के रूप में bearings UPSSSC syllabus में शामिल हैं।

2. नोट्स (Notes)

- **Load की दिशा से:** Radial (journal) bearing: load shaft axis के लंबवत। Thrust bearing: load axis के अनुदिश। Combined: दोनों।
- **घर्षण के प्रकार से:** (1) Sliding contact: plain, journal या sleeve bearing। (2) Rolling contact (anti-friction): ball और roller bearings।
- **Sliding bearings:** Bush bearing, Split या Plummer block (pedestal) bearing। Foot-step (pivot) और collar bearing vertical shaft का axial load सहती हैं।
- **Lubrication:** Hydrodynamic (thick film; shaft के घूमने से तेल का wedge बनता है), Hydrostatic (बाहर से दबाव वाला तेल), Boundary (बहुत पतली film) और Mixed।
- **Bearing characteristic number:** $\mu N/p$। McKee curve में न्यूनतम घर्षण वाले बिंदु को bearing modulus K कहते हैं। Bearing को इससे काफ़ी ऊपर (लगभग 3K) चलाया जाता है, ताकि boundary lubrication न आए।
- **Sommerfeld number:** $S = (r/c)^2 \cdot \mu N/p$। यह dimensionless है।
- **Ball bearings:** Deep groove (radial + कुछ axial), Angular contact, Self-aligning, Thrust ball। **Roller bearings:** Cylindrical (भारी radial load), Taper roller (radial + axial; car wheel hub), Needle (कम radial जगह), Spherical roller (misalignment)।
- **Rating life L_{10}:** वह जीवन जिसे 90% bearings पूरा करती हैं। $L = (C/P)^k$ million revolutions; k = 3 (ball), k = 10/3 (roller)। C = dynamic load rating (10^6 revolutions वाला load)।
- **Bearing number:** अंतिम दो अंक × 5 = bore (mm), 04 और उससे ऊपर के लिए। 00 = 10, 01 = 12, 02 = 15, 03 = 17 mm। जैसे 6205 → deep groove ball bearing, bore 25 mm।
- **Bearing materials:** Babbitt (white metal: tin या lead base), bronze, gun metal, cast iron, nylon, PTFE। Babbitt में embeddability और conformability अच्छी होती है।



चित्र 9.1: Ball bearing और rolling bearings के प्रकार (स्वयं निर्मित)

Rating life	**$L_{10} = (C/P)^k \times 10^6$ rev**
k (ball / roller)	**3 / (10/3)**
Bearing characteristic no.	**μN / p**
Sommerfeld number	**$S = (r/c)^2$ μN/p**
Flat pivot – uniform pressure	**T = ⅔ μ W R**
Flat pivot – uniform wear	**T = ½ μ W R**

3. विस्तृत व्याख्या (Detailed Explanation)

- **Hydrodynamic lubrication कैसे:** रुके हुए shaft में journal bearing के नीचे metal-to-metal संपर्क होता है। घूमना शुरू होने पर shaft तेल को एक संकरी wedge-आकार की जगह में खींचता है। इससे दाब बनता है जो shaft को उठा देता है, और पूरी तरह तेल की film पर चलने लगता है।
- **McKee curve:** घर्षण गुणांक बनाम μN/p का graph। कम μN/p पर boundary lubrication (घर्षण अधिक) होता है, एक न्यूनतम बिंदु आता है (bearing modulus K), और उसके बाद thick film में घर्षण धीरे-धीरे बढ़ता है। सुरक्षा के लिए operating μN/p ≈ 3K रखा जाता है।
- **Rolling bearing life:** Rolling bearings fatigue से ख़राब होती हैं। समान bearings का जीवन अलग-अलग होता है, इसलिए L_{10} (90% reliability) लिया जाता है। $L_{10} = (C/P)^k$ million rev। घंटों में: $L_h = L \times 10^6/(60N)$।
- **Equivalent load:** जब radial (F_r) और axial (F_a) दोनों load हों, तब $P = X \cdot V \cdot F_r + Y \cdot F_a$। V = 1 (inner race घूमे), 1.2 (outer race घूमे)।
- **Bearing चुनने के आधार:** Load की दिशा और मात्रा, गति, जगह, misalignment, शोर, लागत और रखरखाव। भारी shock load, कम शोर और कम लागत के लिए sliding bearing। कम starting friction, सटीकता और कम रखरखाव के लिए rolling bearing।

4. तुलना तालिका: Sliding बनाम Rolling bearing

आधार	Sliding (journal)	Rolling (ball/roller)
Starting friction	अधिक	बहुत कम
Shock load	अच्छी तरह सहती है	कम सहती है
शोर	कम	अधिक
जीवन	सही lubrication पर लगभग असीमित	Fatigue से सीमित (L_{10})
Radial जगह	कम	अधिक
लागत / रखरखाव	सस्ती, lubrication ध्यान माँगता	महँगी, रखरखाव कम

5. हल किए गए प्रश्न (Solved Numericals)

उदाहरण 1. Ball bearing की dynamic load rating C = 20 kN और equivalent load P = 5 kN है। L_{10} life (million rev) और 1000 rpm पर घंटों में life ज्ञात करें।

हल:

1. $L_{10} = (C/P)^3 = (20/5)^3 =$ **64 million rev**
2. $L_h = 64 \times 10^6/(60 \times 1000) =$ **≈ 1067 घंटे**

उदाहरण 2. यदि ऊपर वाली bearing roller bearing हो तो L_{10} क्या होगी?

हल:

1. $L_{10} = (C/P)^{10/3} = 4^{3.33} =$ **≈ 101.6 million rev**

उदाहरण 3. Bearing 6310 और 6302 के bore ज्ञात करें।

हल:

1. 6310: अंतिम दो अंक 10 → 10 × 5 = **50 mm**
2. 6302: 02 का मानक मान = **15 mm** (00 = 10, 01 = 12, 02 = 15, 03 = 17)

उदाहरण 4. Flat pivot bearing: W = 10 kN, μ = 0.05, shaft की त्रिज्या R = 0.1 m, गति 300 rpm। Uniform wear पर friction torque और power loss ज्ञात करें।

हल:

1. $T = ½\mu WR = 0.5 \times 0.05 \times 10000 \times 0.1 =$ **25 N·m**
2. Power loss = $T\omega = 25 \times 31.42 =$ **≈ 785 W**

6. परीक्षा तथ्य (Exam Facts)

- Rolling contact bearings में starting friction कम होता है, इसलिए इन्हें anti-friction bearings कहते हैं।
- Sliding bearings shock load बेहतर सहती हैं, कम शोर करती हैं और सस्ती होती हैं।
- Taper roller bearing radial और axial दोनों load सहती है।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य (Confusing Facts)

- ध्यान दें: Ball bearing के लिए k = 3 है और roller bearing के लिए k = 10/3। इन्हें आपस में न मिलाएँ।
- ध्यान दें: Bearing number में 03 का bore 17 mm है, 15 mm नहीं (15 mm 02 का है)।
- ध्यान दें: Hydrodynamic lubrication के लिए shaft का घूमना ज़रूरी है। Hydrostatic में दबाव बाहर के pump से आता है।

8. परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam-Oriented Facts)

- One-liner: Ball bearing पर equivalent load दोगुना करने पर उसकी rated life 1/8 हो जाती है।
- Assertion type: (A) Car के wheel hub में taper roller bearing लगती है। (R) Taper roller bearing radial और axial दोनों loads सह सकती है। — दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

30 ONE-LINERS (CHAPTER 9)

241. Bearing घूमते shaft को सहारा देती है।

242. Radial load shaft axis के लंबवत होता है।

243. Thrust load shaft axis के अनुदिश होता है।

244. Journal bearing radial load सहती है।

245. Foot-step या pivot bearing vertical shaft के लिए प्रयोग होती है।

246. Collar bearing axial (thrust) load सहती है।

247. Plummer block एक split bearing है।

248. Ball और roller bearings को anti-friction bearings कहते हैं।

249. Rolling bearings में starting friction कम होता है।

250. Sliding bearings shock load को बेहतर सहती हैं।

251. Hydrodynamic lubrication में तेल का wedge shaft के घूमने से बनता है।

252. Hydrostatic lubrication में बाहरी pump से दबाव दिया जाता है।

253. Bearing characteristic number = μN/p।

254. Sommerfeld number एक dimensionless संख्या है।

255. Bearing को bearing modulus के लगभग 3 गुना मान पर चलाया जाता है।

256. Deep groove ball bearing radial के साथ कुछ axial load भी सहती है।

257. Taper roller bearing radial और axial दोनों load सहती है।

258. Needle bearing वहाँ लगती है जहाँ radial जगह कम हो।

259. Self-aligning bearing shaft के misalignment को सह लेती है।

260. Cylindrical roller bearing भारी radial load सहती है।

261. L_{10} life वह है जिसे 90% bearings पूरा करती हैं।

262. Ball bearing के लिए $L = (C/P)^3$ million revolutions।

263. Roller bearing के लिए घातांक k = 10/3।

264. Dynamic load rating C, 10 लाख चक्करों की life वाला load है।

265. Ball bearing पर load दोगुना करने पर life 1/8 रह जाती है।

266. Bearing 6205 का bore 25 mm होता है।

267. Bearing number 6203 का bore 17 mm होता है।

268. Babbitt (white metal) एक प्रमुख bearing material है।

269. Babbitt में embeddability अच्छी होती है।

270. Flat pivot bearing में uniform wear पर torque = ½μWR।

अभ्यास प्रश्न: 10 MCQ (CHAPTER 9)

Q1. Anti-friction bearings हैं:

(a) Journal
(b) Ball और roller
(c) Bush
(d) Pivot

✔ उत्तर: (b) Ball और roller

Q2. Ball bearing life L =
(a) $(C/P)^2$ (b) $(C/P)^3$
(c) $(C/P)^{10/3}$ (d) C/P
✔ **उत्तर: (b) $(C/P)^3$**

Q3. Roller bearing के लिए k =
(a) 3 (b) 10/3
(c) 2 (d) 4
✔ **उत्तर: (b) 10/3**

Q4. 6205 का bore:
(a) 20 mm (b) 25 mm
(c) 52 mm (d) 5 mm
✔ **उत्तर: (b) 25 mm**

Q5. Radial + axial दोनों load:
(a) Needle (b) Taper roller
(c) Thrust ball (d) Cylindrical roller
✔ **उत्तर: (b) Taper roller**

Q6. Vertical shaft के axial load के लिए:
(a) Journal (b) Foot-step (pivot)
(c) Plummer block (d) Needle
✔ **उत्तर: (b) Foot-step (pivot)**

Q7. Hydrodynamic lubrication के लिए आवश्यक:
(a) बाहरी pump (b) Shaft का घूमना
(c) Grease (d) उच्च load
✔ **उत्तर: (b) Shaft का घूमना**

Q8. L_{10} life वह है जिसे पूरा करती हैं:
(a) 50% bearings (b) 90% bearings
(c) 10% bearings (d) 100% bearings
✔ **उत्तर: (b) 90% bearings**

Q9. Babbitt metal मुख्यतः:
(a) Bearing material (b) Gear material
(c) Spring steel (d) Cutting tool
✔ **उत्तर: (a) Bearing material**

Q10. Load दोगुना करने पर ball bearing life:

(a) 1/2 (b) 1/4

(c) 1/8 (d) 1/16

✔ उत्तर: (c) 1/8

PREVIOUS YEAR QUESTIONS

UPSSSC JE (Mechanical) 2016 – इस विषय के प्रश्न

Theory of Machines & Machine Design · उत्तर आयोग की प्रकाशित कुंजी के अनुसार

Q1. Wheel and differential axle का वेग अनुपात होता है:

(a) $(d_1d_2)/2D$ (b) $(d_1d_2)/4D$

(c) $2D/(d_1 - d_2)$ (d) $3D/(d_1 - d_2)$

✔ **उत्तर: (c) $2D/(d_1 - d_2)$**

Q2. Flywheel की max और min speed N_1 और N_2 rpm हैं। Coefficient of steadiness है:

(a) $(N_1 - N_2)/2(N_1 + N_2)$ (b) $(N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$

(c) $2(N_1 + N_2)/(N_1 - N_2)$ (d) $(N_1 + N_2)/(N_1 - N_2)$

✔ **उत्तर: (b) $(N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$**

Q3. Engine का coefficient of fluctuation of energy है:

(a) mean resisting torque से ऊपर/नीचे ऊर्जा का परिवर्तन (b) max और min ऊर्जा का अनुपात

(c) max fluctuation of energy और प्रति चक्र work done का अनुपात (d) इनमें से कोई नहीं

✔ **उत्तर: (c) max fluctuation of energy और प्रति चक्र work done का अनुपात**

Q4. Belt द्वारा power अधिकतम तब होती है जब max tension, centrifugal tension का ___ हो।

(a) 2 गुना (b) 3 गुना

(c) 4 गुना (d) 2.5 गुना

✔ **उत्तर: (b) 3 गुना**

Q5. Belt का अधिकतम अनुमेय वेग है:

(a) $\sqrt{(Tg/3w)}$ (b) $\sqrt{(2Tg/3w)}$

(c) $\sqrt{(3Tg/2w)}$ (d) $\sqrt{(3Tg/w)}$

✔ **उत्तर: (a) $\sqrt{(Tg/3w)}$**

Q6. Belt transmission में स्थिर अवस्था में initial tension है:

(a) T_1 (b) T_2

(c) $T_1 + T_2$ (d) $(T_1 + T_2)/2$

✔ **उत्तर: (d) $(T_1 + T_2)/2$**

Q7. Gears medium velocity gears कहलाते हैं यदि peripheral velocity हो:

(a) 1–3 m/s (b) 3–15 m/s

(c) 15–30 m/s (d) 30–50 m/s

✔ **उत्तर: (b) 3–15 m/s**

Q8. 12 gears वाली gear train में driver और follower की गति होगी:
(a) एक ही दिशा में
(b) विपरीत दिशा में
(c) (1) और (2) दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं
✔ **उत्तर: (b) विपरीत दिशा में**

Q9. न समानांतर न प्रतिच्छेदी shafts के बीच power संचरण के लिए प्रयोग होता है:
(a) Spur gear
(b) Spiral gear
(c) Crown gear
(d) Worm gear
✔ **उत्तर: (d) Worm gear**

Q10. Involute gear में involute का normal tangent होता है:
(a) Pitch circle
(b) Base circle
(c) Addendum circle
(d) Dedendum circle
✔ **उत्तर: (b) Base circle**

Q11. Gear और pinion एक ही material के हों तो load capacity तय होती है:
(a) Gear से
(b) Pinion से
(c) दोनों में से किसी से
(d) इनमें से कोई नहीं
✔ **उत्तर: (b) Pinion से**

Q12. Watt governor की height (metre में) होती है:
(a) $8.95/N^2$
(b) $89.5/N^2$
(c) $895/N^2$
(d) $8.95/N$
✔ **उत्तर: (c) $895/N^2$**

Q13. Equilibrium speed बढ़ने पर balls की radius ___ हो तो governor unstable है।
(a) बढ़े
(b) घटे
(c) स्थिर रहे
(d) उतार-चढ़ाव करे
✔ **उत्तर: (b) घटे**

Q14. Hartnell governor में spring stiffness बढ़ाने पर governor होगा:
(a) अधिक sensitive
(b) कम sensitive
(c) Hunting
(d) Insensitive
✔ **उत्तर: (b) कम sensitive**

Q15. High speed engines में cam follower की गति होनी चाहिए:
(a) S.H.M.
(b) Uniform velocity
(c) Cycloidal motion
(d) इनमें से कोई नहीं
✔ **उत्तर: (c) Cycloidal motion**

Q16. Cam का throw follower की अधिकतम दूरी है:
(a) Base circle से
(b) Pitch circle से
(c) Prime circle से
(d) Pitch curve से
✔ **उत्तर: (a) Base circle से**